西南交通大学
Southwest Jiaotong University

土木学院本科课程《水力学与桥涵水文》

内容回顾 II

- 学校名称：西南交通大学
- 授课时间：2025年12月22日

桥渡设计

需要理解掌握公式如下，其它公式因较为复杂考试中会提供

- 经验频率公式（Weibull公式）

$$P(x \geq x_i) = \frac{m(x \geq x_i)}{n+1}$$

- $\bar{Q}$ C_v 估算公式

$$\bar{Q} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Q_i$$

$$C_v = \frac{\sigma}{\bar{Q}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{Q_i}{\bar{Q}} - 1\right)^2}{n-1}}$$

- 由特大洪水流量、实测流量共同计算流量均值、偏差系数的公式

$$\bar{Q} = \frac{1}{N}\left(\sum_{1}^{a} Q_j + (N-a)\frac{1}{n-l}\sum_{l+1}^{n} Q_i\right)$$

- 由特大洪水流量、实测流量共同计算流量均值、偏差系数的公式

$$C_V = \frac{1}{\bar{Q}}\sqrt{\frac{1}{N-1}\left[\sum_{j=1}^{\alpha}(Q_j-\bar{Q})^2+(N-\alpha)\frac{1}{n-l}\sum_{i=l+1}^{n}(Q_i-\bar{Q})^2\right]}$$

- 基于条件概率的洪水流量经验频率计算公式

$$P_m = \frac{a}{N+1}+\left(1-\frac{a}{N+1}\right)\frac{m-l}{n-l+1}$$

- 已知统计参数，求指定频率设计流量的公式

$$Q_P = \bar{Q}(1+\phi_P C_V)$$

●冲刷系数法求毛过水断面面积公式及各参数表达式

$$A_q = \frac{Q_p}{\mu(1-\lambda)v_s P} \qquad \lambda = \frac{b}{l} \qquad \mu = 1 - 0.375\frac{v_s}{l_j}$$

●桥面最低高程公式

不通航河段 $$H_{\min} = H_P + \sum \Delta h + \Delta h_j + \Delta h_0$$

通航河段 $$H_{t\min} = H_{tP} + H_M + \Delta h_0$$

●桥下基础埋深公式

$$h_s = \Delta h + h_P + h_b$$

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

目录
CONTENTS

01 绪论
02 河川径流与水文勘察
03 水文统计原理与方法
04 设计洪水流量推求
05 桥位选择与布孔原则
06 大中桥孔跨设计
07 墩台冲刷与埋深
08 调治构筑物与防护工程
09 小桥和涵洞设计



桥渡设计

01 绪论

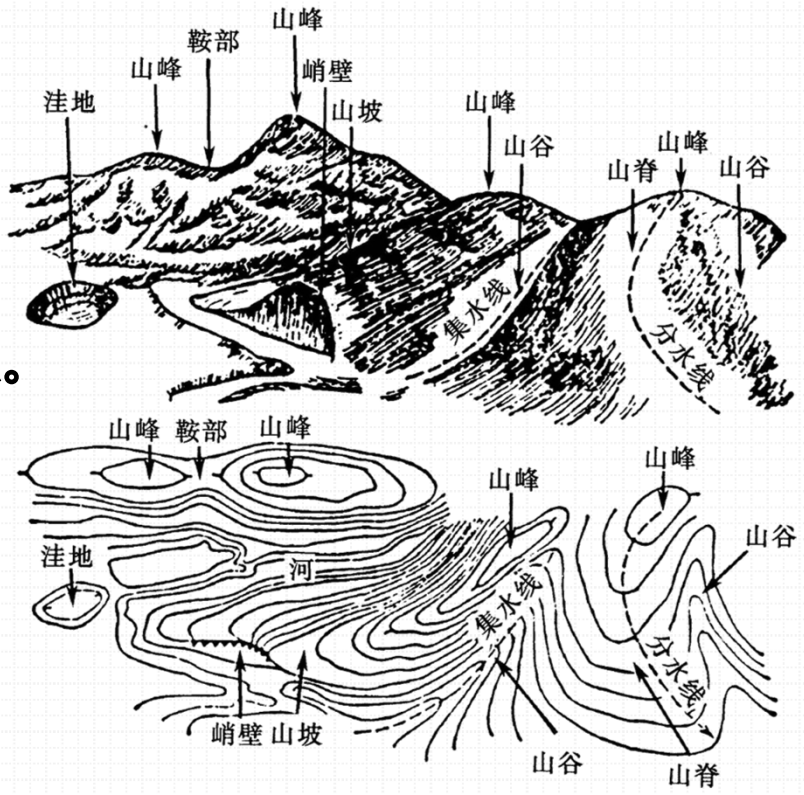
流域

流域定义

流域：河流集水区域；

分水线（或分水岭）：流域的边界线；

流域面积：流域分水线所包围区域的平面投影面积。

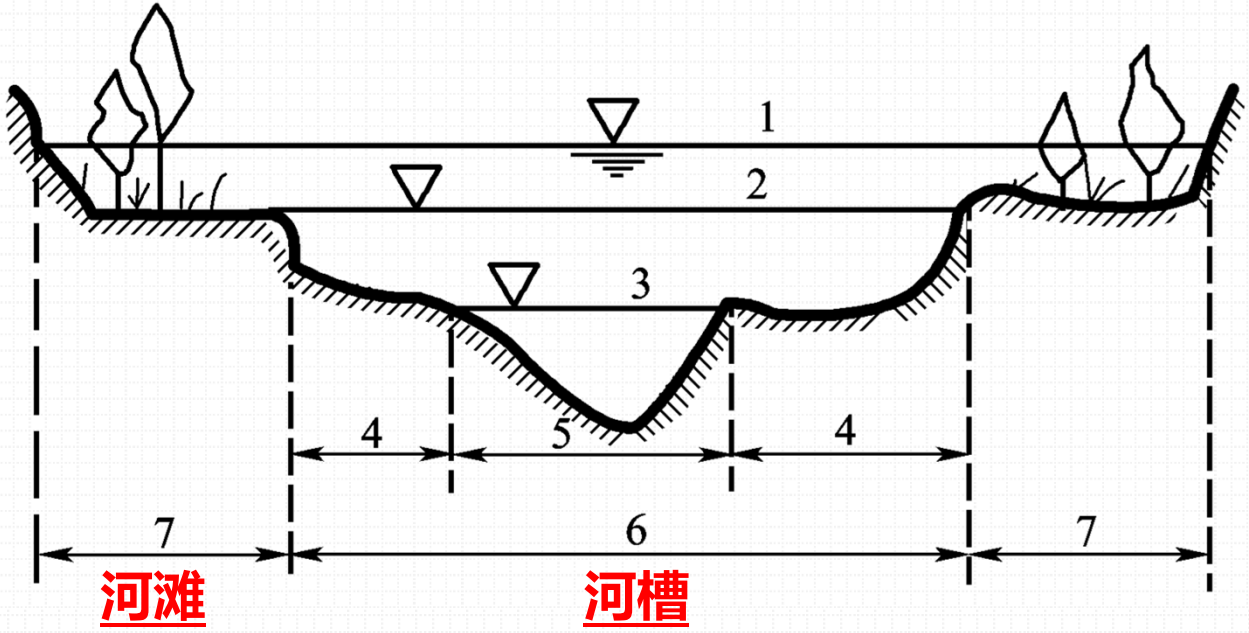


流域面积大则流量大；

流域地形陡则流量变化历时短；

河流断面

河流横断面



(河流横断面图)

1-洪水位；2-中水位；3-枯水位；4-边滩；5-主槽；6-河槽；7-河滩

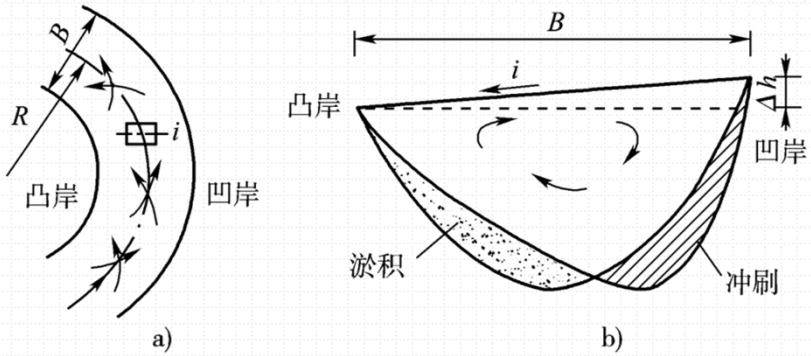
河槽：洪水和泥沙、有底沙运动；　　河滩：洪水漫溢的滩地、无底沙运动、植被；

边滩：河槽中较高的可移动的泥沙堆；主槽：边滩之外河槽。

河流横比降

河流纵断面上有比降，横断面上有没有比降?

河流横比降——河流沿横断面方向的水面坡度。



造成河流横比降的原因?

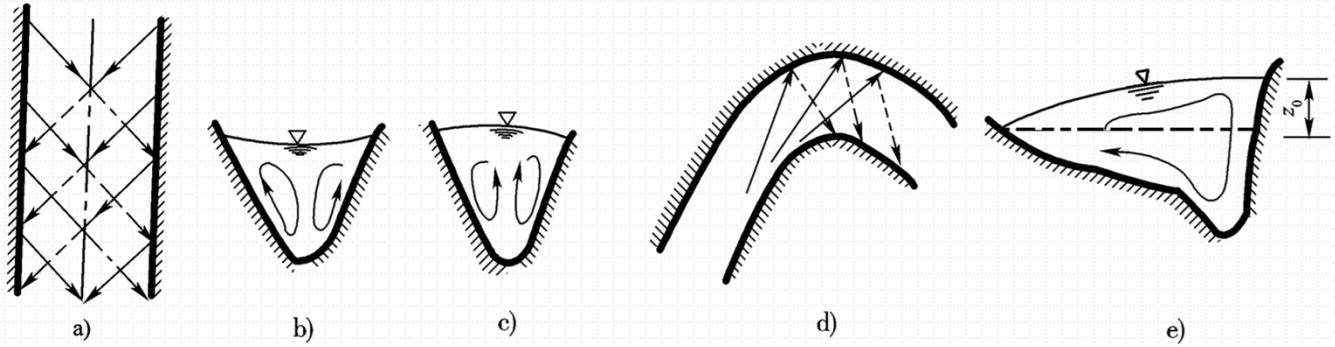
A **弯曲河段中的惯性离心力作用**

B **地球自转偏向力的作用**

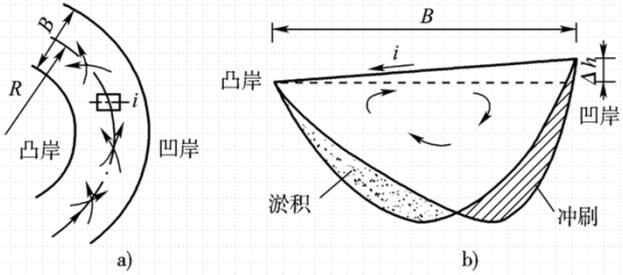
C **流速分布不均匀的影响**

河流横比降

河流横比降结果?



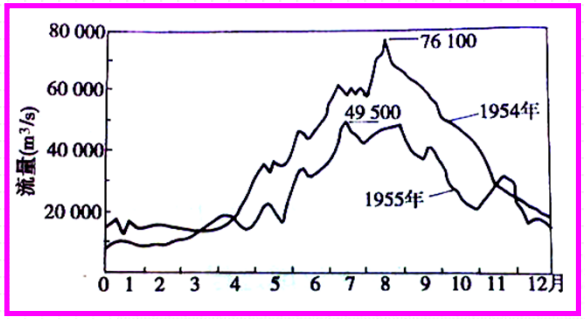
a）直段螺旋流；b）退水；c）涨水；d）弯段螺旋流；e）弯段凹岸超高



- 断面水内环流
  - 主流：河道中的水流，依河道的约束向下游运动。
  - 副流：从属于主流而存在的螺旋流动或其他形式的旋转流动。在断面向内呈环流现象
- 凹冲凸淤

河流分类

河流按水源分类



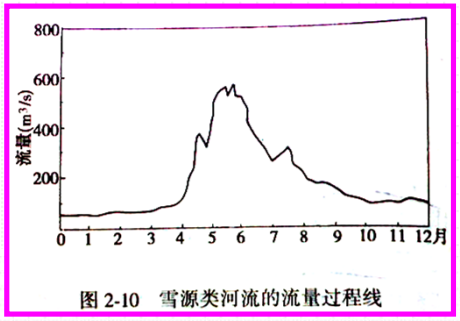


图 2-10 雪源类河流的流量过程线

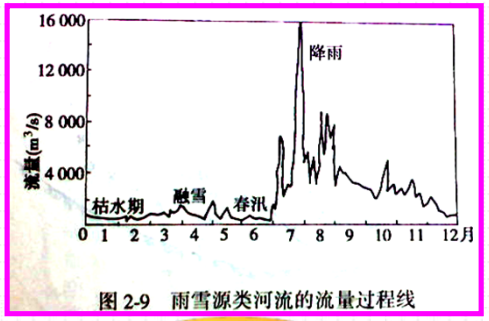


图 2-9 雨雪源类河流的流量过程线

雨水型

以降雨补给

南方地区，秦岭、淮河以南只台湾、海南岛、云南的广大地区；汛期长、雨量大。

融雪型

靠融雪补给

西北地区新疆、青海。四、五月冰雪融化，河水上涨，六、七月达到高峰。

水量小，取决于降雪与气温.

雨雪型

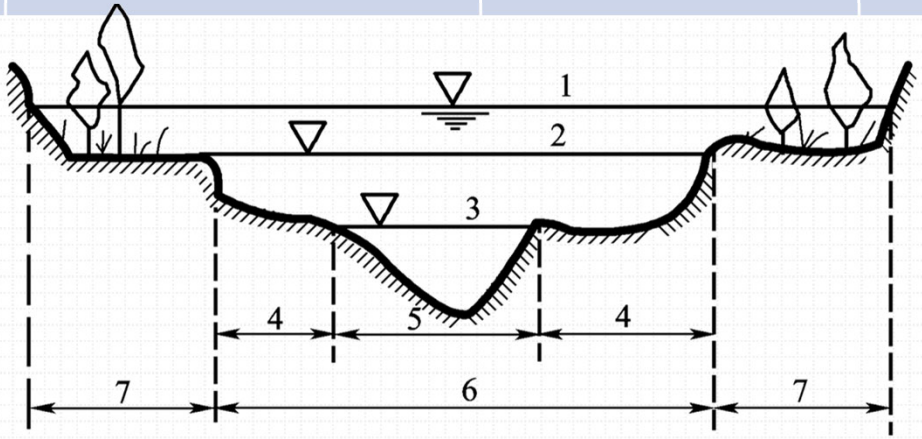
雨雪都补给

东北、华北，海河、黄河中下游、淮河北侧支流及山东半岛。两个汛期，三、四月融雪春汛；6~9月夏秋迅。春汛易冰塞。

河流分类

按河床稳定性分类

	岸线	冲淤	主槽
稳定河段	稳定	不大	稳定 极少摆动
次稳定河段	基本稳定	明显	周期性摆动
不稳定河段	不稳定	大	摆动幅度大、变化快



1-洪水位；2-中水位；3-枯水位；4-边滩；5-主槽；6-河槽；7-河滩

河流分类

稳定河流

按地区分类——山区河流

- 汇流时间短，洪水暴涨暴落，水位和流量的变幅极大，但洪水持续时间不长；
- 比降大，流速高；
- 河床比较稳定。





河流分类

按地区分类—平原河流

次稳定河流

- 具有广阔的河滩；
- 河槽土质松软，易左右摆动，河床处于发展变化之中；
- 汇流时间长，洪水涨落缓慢，持续时间较长，水面与河床比降都较小，流速较低。





河流分类

按地区分类—平原山前区河流



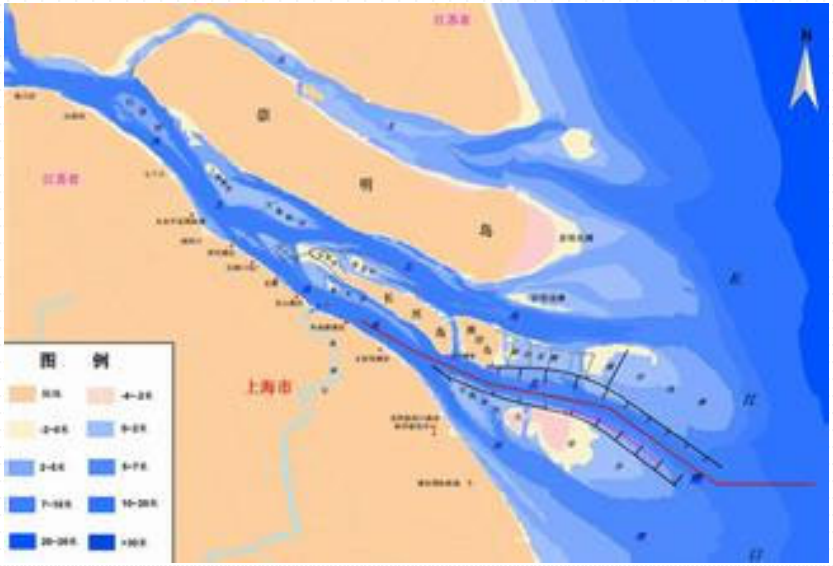


- 流速大，易改道；
- 没有固定的河滩；

不稳定河流

河流分类

按地区分类—河口区河段



- 沙洲林立；
- 支汊纵横；

不稳定河流

水文现象特点



水文现象是指地球上的水受外部作用而产生的永无休止的运动形式,即降雨，入渗，径流， 蒸发等现象的统称

- **周期性**

  指其在随着时间推移的过程中具有周期变化的特征。河、湖水体因受气象因素影响总是呈现以年为周期的丰水期、枯水期交替的变化规律，如一年四季中的降水有多雨季和少雨季的周期变化，河流中来水则相应呈现丰水期和枯水期的交替变化。不仅如此，河、湖水文由于受长期气候变化的影响还表现出多年变化的周期性特征。

- **确定性和随机性**

  水文现象在某个时刻或时段由于其确定的客观原因而表现出确定性的特征。同时，水文现象受到各种复杂因素的影响，因而各因素不断变化、各因素之间相互作用，因此表现出随机性的特征。例如，某河流断面下一个年份的最大流量、最高水位及最小流量、最低水位等数值及其发生时刻是不能够完全确定的，具有一定的随机性。水文特征的随机性，无疑增大了水资源保护的难度和复杂性。

- **区域性**

  由于气象因素和地理因素具有区域性变化规律，因此，受其影响的水文现象在一定程度上也具有区域性的特征。若自然地理因素相近似，则水文现象的变化规律具有近似性。例如，同一自然地理区的两个流域，只要流域面积相差不悬殊，则其水文现象在时空分布上的变化规律较为近似，表现为水文现象变化的区域性。

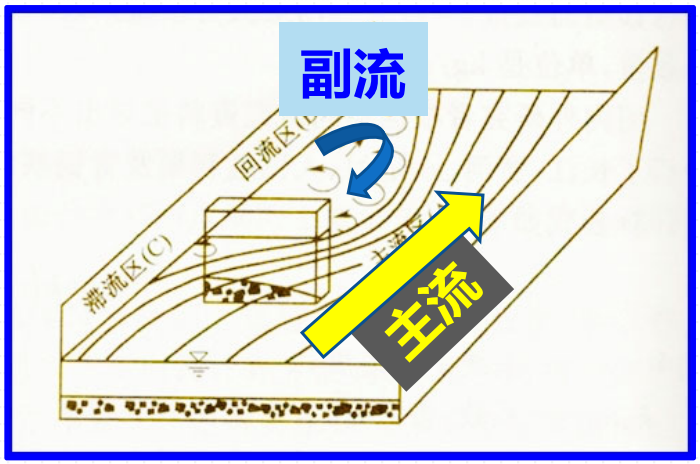
02 河川径流与水文勘察

主流与副流

1.2 河道水流的结构形式：主流与副流

河道流动趋势：受河床壁面的约束由上游流向下游







主流：主体部分、流向与河道整体流动趋势一致

副流：由于河道断面的影响等原因，伴随着主流内部形成一种尺度较大的旋转流动。　　（从属于主流）

主流与副流

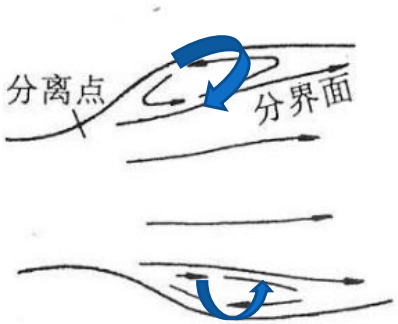
1.2 河道水流的结构形式：主流与副流

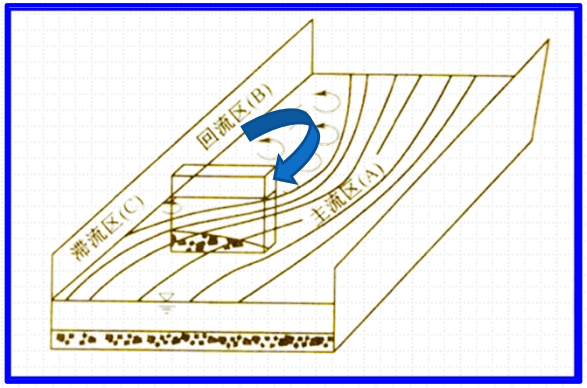
副流旋转轴为竖向

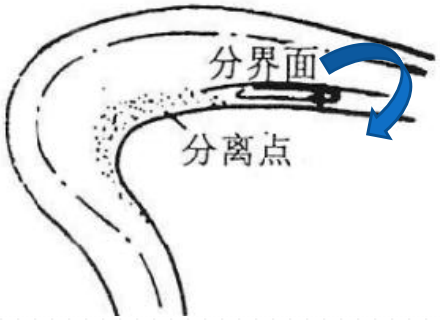


● 立轴副流

回流



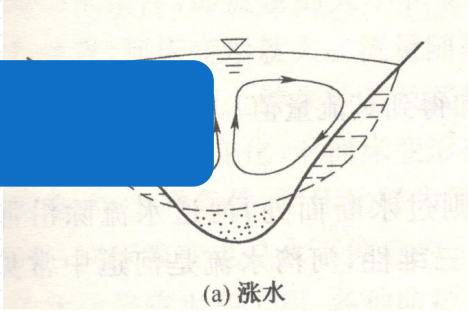


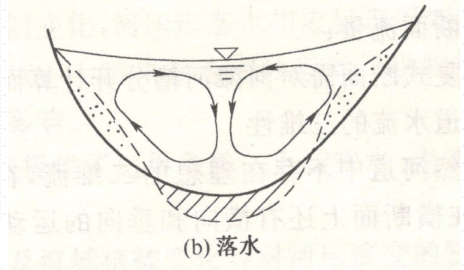


- 与主流分离
- 旋涡向下游传播
- 将床面泥沙携带到下游回流区

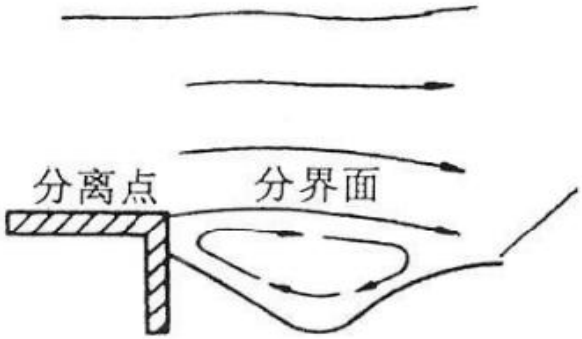
主流与副流

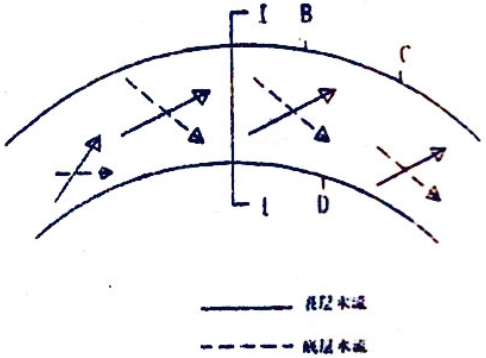
1.2 河道水流的结构形式：主流与副流

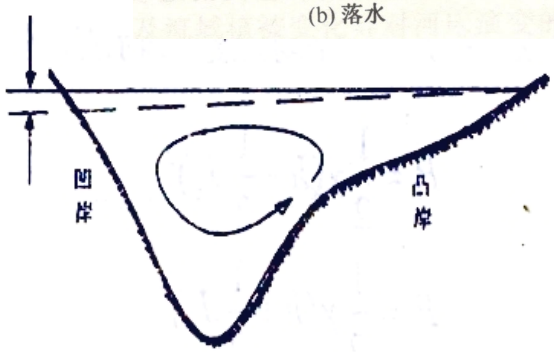




- ●平轴副流 **滚流**
- ●顺轴副流 **螺旋流**







- ➢出口河槽铺砌末端的垂裙下游
- ➢出现底滚而引起垂裙冲刷
- ➢导致小桥涵水毁

- ➢重心和离心力的共同作用
- ➢面流流向凹岸
- ➢底流流向凸岸
- ➢形成向前流动的螺旋流

河床演变

●纵向变形

河流纵断面的变化。它可能因来沙量的因时变化和沿程变化，或河流比降、河谷宽度的沿程变化等自然因素所引起，也可能是由于水工建筑的兴建所引起的。例如桥梁的修建，会引起桥轴上游河床淤积，桥轴或桥轴下游处发生冲刷。

●横向变形

河流横向输沙不平衡导致河湾发展，河槽拓展、分汊、改道、裁弯等河床平面形状的变化、称为横向变形。例如河湾螺旋流使凹岸冲刷而成深槽，凸岸淤积形成沙滩。河湾逐年发展，曲率不断增大，以致河湾相互靠近，河流自然裁弯取直，然后又开始了新的河湾发展过程。

河床演变



影响河床演变的主要因素

- 流量在年际和季节性变化

  上游来水条件变化，流量、流速大小

- 流域供给泥沙量的大小与组成

  上游来沙条件变化来沙量、粒径组成

- 地质、土质、河床比降

- 人类活动

  水利工程、防护工程、植被

03 水文统计原理与方法

重现期

●重现期

长时期内某事件平均出现一次的时间

$$T(x \geq a) = \frac{1}{P(x \geq a)}$$

洪水频率为1%（年最大）

重现期为100年

通常解释为百年一遇

百年一遇VS百年使用

统计参数

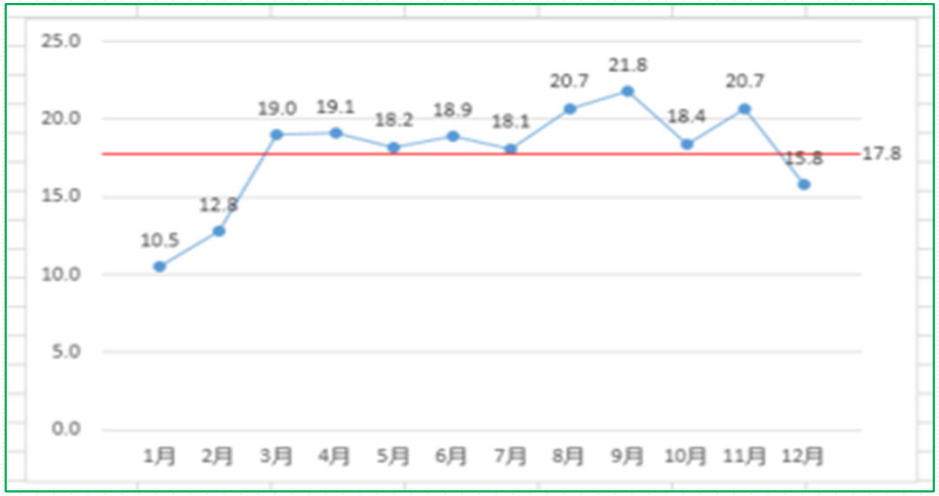
概率分布参数：

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

常用参数：

●均值

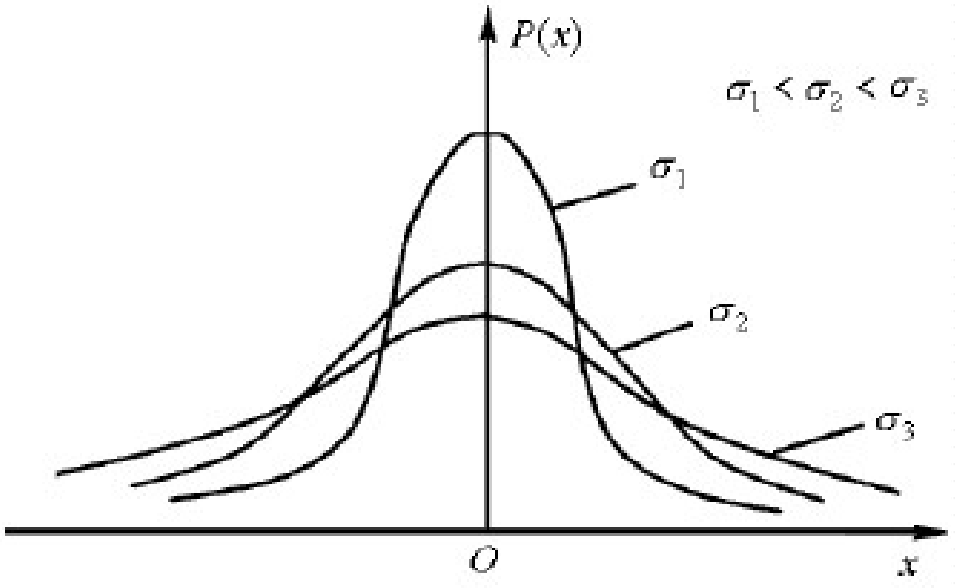
$$\bar{x}=\sum_{n\to\infty}\frac{1}{n}(x_1+x_2+\cdots+x_n)=\sum_{i=1}^{n}x_i p_i$$



统计参数

- **方差** $S=\sum_{i=1}^{\infty}(x_i-\bar{x})^2 p_i$

- **均方差** $\sigma=\sqrt{S}$ ➡ 离散程度



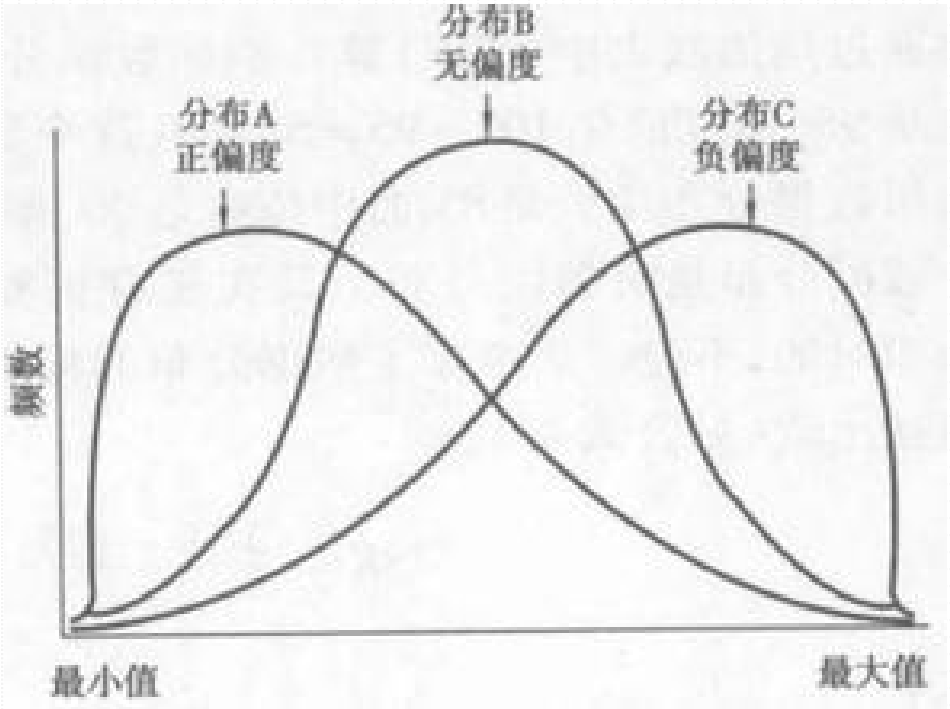
- **变差系数** $C_v=\sigma/\bar{x}$

➡ 相对离散程度



统计参数

●**偏差系数** $$C_s=\sum_{i=1}^{\infty}(x_i-\bar{x})^3\,p_i\Big/\sigma^3$$ **对称程度**



- 偏差系数反映系列频率分布对均值的偏斜程度；
- 偏差系数等于零为正态分布，小于零为负偏态，大于零为正偏态；
- 对于水文现象，一般为正，我国经验范围是：设计最大流量：变差系数小于0.5，偏离差倍数3~4；变差系数大于0.5，偏离差倍数2~3；
- 系数增大时，频率曲线小频率段变陡，中部下落，大频率段变平缓。

理论频率曲线

➢从**数理统计**的一些已知线型中，选择与水文现象配合较好的线型，**借鉴**于水文统计中。

➢**并非**是根据**水文**现象本身的规律从**理论**上推断出来的，只不过是为了区别于前述经验频率曲线的一种习惯说法。

➢理论频率曲线的线形很多，根据我国多年使用经验，认为**皮尔逊Ⅲ型曲线**比较符合我国多数地区水文现象的实际情况。

经验频率曲线

- 经验频率曲线
- 经验频率公式 **Weibull公式**

$$P(x \geq x_i) = \frac{m(x \geq x_i)}{n+1}$$

步骤

排序
- 将x_i按大到小的顺序排列

统计
- 统计每一个x_i对应的频数f_i和累积频数m_i

计算
- 计算P_i
- 绘制x_i~P_i图，连接成曲线

经验频率曲线

皮尔逊Ⅲ型曲线

●皮尔逊Ⅲ型曲线—应用

$$y = y(\bar{x}, C_v, C_s, x)$$

离均系数 $\phi_P = \dfrac{x_P - \bar{x}}{\bar{x} C_v} = f(C_S)$

查表

$$x_P = (\phi_P C_v + 1)\ \bar{x}$$

$$Q_P = (\phi C_v + 1)\bar{Q}$$

令 $t = \beta(x - a_0)$，则 $t_p = \beta(x_p - a_o)$

则 $P(x \geq x_p) = \dfrac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_{t_p}^{\infty} t^{\alpha-1} e^{-t} dt$

又 $x_p = \dfrac{t_p}{\beta} + a_0 = \dfrac{\bar{x} C_v C_s}{2} t_p + \bar{x} - \dfrac{2\bar{x} C_v}{C_s}$

令 $k_p = \dfrac{x_p}{\bar{x}}$

则 $x_p = k_p \bar{x}$

$$\frac{k_p - 1}{C_v} = \frac{C_s}{2} t_p - \frac{2}{C_s} = \phi_p$$

$$k_p = \phi_p C_v + 1$$

三个统计参数 $\bar{x}, C_v, C_s$ **确定不同频率下流量**

求矩适线法

- **求矩适线法配频率曲线**

1. 图上绘制经验频率点
2. 求统计参数:均值 $\bar{Q}$，变差系数 C_v
3. 假定偏差系数 $C_S = mC_V$
4. 在经验频率点图上绘制理论频率曲线
5. 反复调整m值，使理论曲线与经验点吻合

04 设计洪水流量推求

洪水

由于降雨、融雪、融冰等原因，在河床内水量剧增，水位猛涨，这种现象叫做洪水.（流量大、水位高，具有一定灾害性的大水）

设计洪水

从安全与经济综合考虑，拟定一个在修建及使用期间需要防御的某一数量洪水作为设计的标准和依据，这一洪水成为设计洪水.

设计流量

将设计洪水的大小用它出现的可能性——频率表示，设计洪水频率.该频率所对应的洪峰流量称为设计洪水流量.

洪水资料审选基本要求

- **洪水资料审选基本要求——4点**
  - **可靠性：** 资料可靠程度的检查相当重要，检查它是否有矛盾或写错与伪造之处。
  - **一致性：** 数理统计法要求所有的资料属于同一类型，并且是在同一成因条件下产生的，不能选取不同成因性质的资料。
  - **代表性：** 设计流量的计算结果的误差主要取决于样本系列的代表性，尤其是系列较短的样本，资料的代表性就显得更为重要。一般要求系列中应包含丰水年和枯水年的流量资料，且系列至少为20~30年方具有一定的代表性。在资料不足的情况下，应尽量插补延长。
  - **独立性：** 不能将彼此关联的水文资料放在一起分析计算。

●经验公式法插补与延长

$$Q_1 = (\frac{A_1}{A_2})^n Q_2$$

Q_1、A_1 – 分析站的流量(m^3/s)和流域面积(km^2)；

Q_2、A_2 – 参证站的流量(m^3/s)和流域面积(km^2)；

n – 经验指数，可根据已有的实测资料反求，或者一般大中河流采用$n = 0.5 \sim 0.7$，较小河流采用$n \geq 0.7$。

相关分析法插补与延长

●相关分析法插补与延长

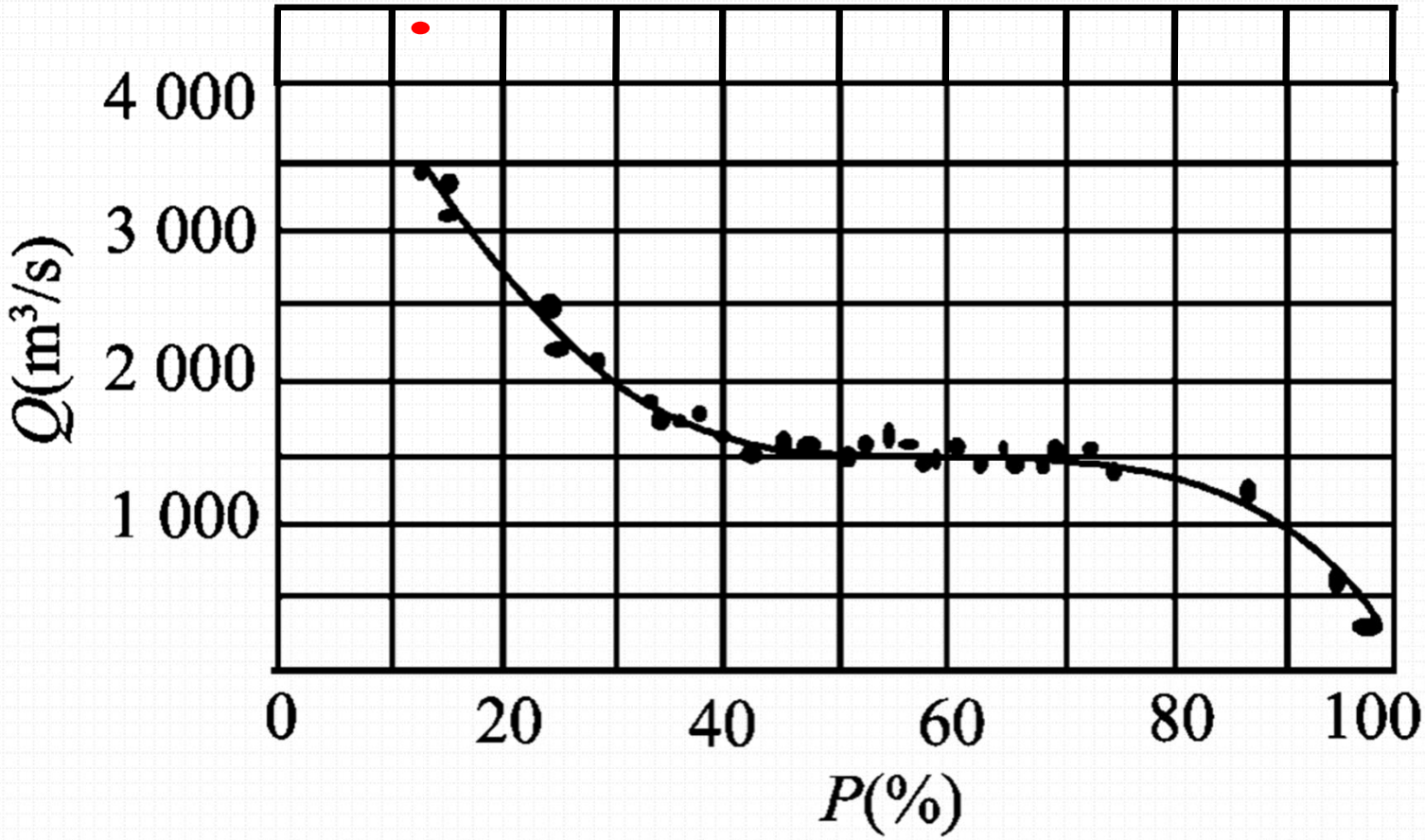
则直线回归方程式可以写为：$$y-\bar{y}=r\frac{\sigma_y}{\sigma_x}(x-\bar{x})$$

$$\sigma_y=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}{n-1}},\qquad \sigma_x=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}{n-1}}$$

为了保证插补和延长的资料具有一定的精度，对实测流量资料除认真审查外，还应有一定的要求：两系列相对应的观测资料**不宜过少(十对以上为宜)**，而且数据大小**变化幅度大**一些为好，插补和延长的年数**不宜超过已有对应资料的实测年限，外延部分最好不要超出实测范围的30%~50%**。

特大洪水

定义：相当大的洪水，在**频率曲线**上与一般洪水频率**明显脱节**。

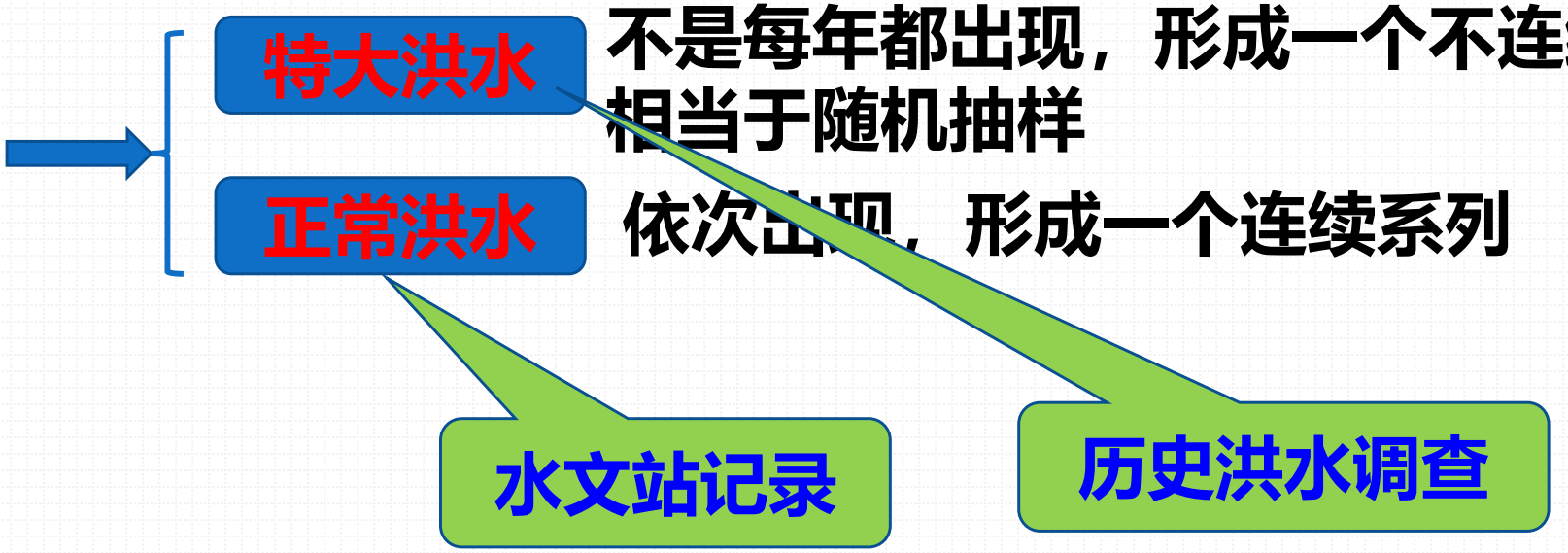


不能把这些特大值与其它数值等同看待，需要进行**适当处理**，即所谓**特大值的处理**。

经验频率

- 特大洪水处理方法1——根据经验频率

经验频率：从大到小排序，序号除以总数据点数量。



分别计算各自的经验频率 $P=\frac{M}{N+1}\times 100\%$ $P=\frac{m}{n+1}\times 100\%$

- m：变量由大到小排列的序号； n：连序系列中的总项数。
- M：为特大洪水由大到小排列的序号； N：为调查考证期的最远年份至今的年数。

经验频率

●特大洪水处理方法2：整体看作一个不连续系列排序

(1)若在实测系列n年之内，有l个特大洪水，而在系列之外又调查到在N年中有a-l个历史洪水，则在N年中为首的a个特大洪水可以按大小顺序排，然后按维泊尔公式求频率。

(2)实测系列中所余下的项只有n-l个，又因它们作为总体中抽出来的样本，是有条件的，因此，属于条件抽样，其频率为：

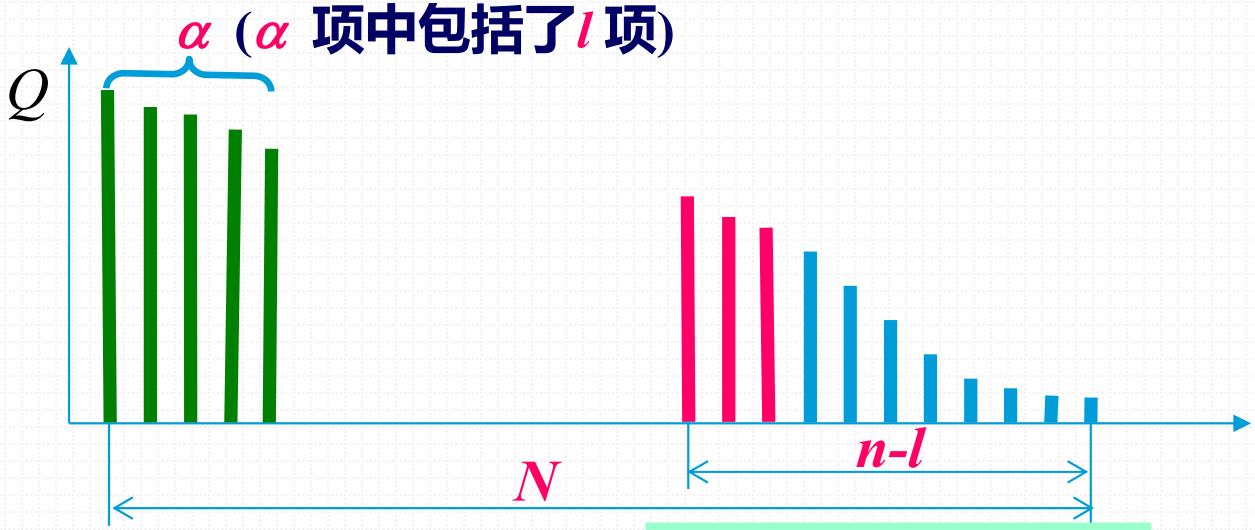
$$P_m = \frac{a}{N+1} + (1 - \frac{a}{N+1}) \frac{m-l}{n-l+1}$$

统计参数

假定：缺测年份中的各最大值的平均数与连续n年内除特大值之外的其它最大值的平均数及均方差均相等。

$$\overline{x}_{N-\alpha} = \overline{x}_{n-l}, \quad \sigma_{N-\alpha} = \sigma_{n-l}$$

- 设调查考证期N年内共有α个特大洪水，其中，l个特大洪水发生在实测期n年内。



- 均值估计

N年系列中特大洪水洪峰流量之和

N年系列中一般洪水洪峰流量之和

$$\overline{Q} = \frac{1}{N}\left(\sum_{1}^{a} Q_j + (N-a)\frac{1}{n-l}\sum_{l+1}^{n} Q_i\right)$$

统计参数

- *N* 项不连序系列的变差系数计算公式为：

按变差系数无偏计算公式 $C_V=\dfrac{\sqrt{\dfrac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i-\bar{x})^2}}{\bar{x}}$

$$\sigma_{n-l}^2=\frac{\sum_{l+1}^{n}(Q_i-\bar{Q})^2}{n-l}$$

$$C_V=\frac{1}{\bar{Q}}\sqrt{\frac{1}{N-1}\left[\sum_{j=1}^{\alpha}(Q_j-\bar{Q})^2+(N-\alpha)\frac{1}{n-l}\sum_{i=l+1}^{n}(Q_i-\bar{Q})^2\right]}$$

特大洪水洪峰流量与均值差的平方之和

一般洪水洪峰流量与均值差平方之和

式中，$\bar{Q}$ ：洪水不连序系列的均值；

C_V：洪水不连序系列的变差系数；

Q_j：特大洪水的洪峰流量或洪量(j =1,2, … ,α)；

Q_i：一般洪水的洪峰流量或洪量(i=1,2, … ,N-α)；

α ：特大洪水的总项数，其中包括发生在实测系列内的 l 项

05 桥位选择与布孔原则

桥位选择原则

选择桥位是桥梁设计中**第一项重要工作**，它不仅直接影响到桥梁的**安全**与**技术经济合理性**、**施工与养护**的可能性与便利性，而且与水利、国防、航运、城建规划与群众利益密切相关。

桥位选择主要原则为：

- 一般情况下，桥服从路，保证路线顺畅，行车快速；
- 对于特大桥、大桥，路服从桥；
- 有利于施工(如材料运输，场地布置，方便桥梁架设)；
- 适应国家地方规划，满足国防、经济开发等需要。

桥位选择-水文

- **河床稳定，自然演变小；**
- **河道顺直，滩窄槽宽，滩槽流向一致，河槽与河谷方向一致；**

  避免支流汇合口，以及河中有沙洲处；

  有助于缩短桥长，河槽通过全断面流量大部分(70%以上)
- **桥轴线应与洪水主流向正交；**

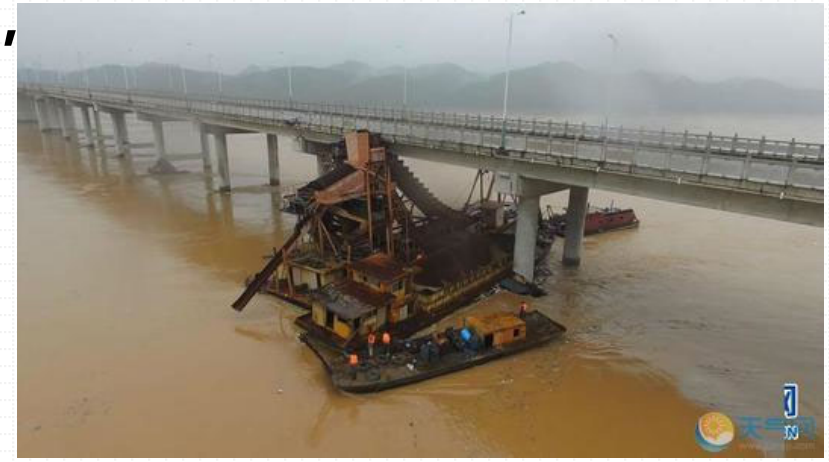
  便于汛期排洪顺畅，减小桥墩的阻水宽度
- **河滩路堤应尽量向上游偏转，不宜向下游偏转**

  向下游偏转时，在河滩路堤处形成“水袋”回流区，对河滩路堤有冲刷作用；
- **考虑各类河段的特点**

桥位选择-航运

- 应选在顺直河段上，远离浅滩急弯；

  其**顺直长度**，上游不小于最长拖船队或木排长度的3倍及顶推船队长度的4倍。下游不小于最长拖船队或木排长度 的1.5倍，顶推长度的2倍。



- 航道不稳定时，应考虑河道变迁的影响。
- 桥轴线应与设计通航水位时的航迹线垂直。否则，桥轴线的法线与航迹线的交角不宜大于5°或采用增大通航净跨。
- 若流放木排，桥渡应在贮牧场的上游，避免木排冲撞桥墩。

2.水库地区

桥位必须跨越水库上游淹没区时，应选在库面较窄、岸坡崩塌影响较小的地段；在严寒地区，应避免选在水末端容易形成冰塞地段。

桥位选在水库下游，宜选在波浪冲击和河床冲刷较小河段。





3.在已建桥梁附近

新桥在已建桥梁下游时，可能会受上游桥梁压缩水流而造成水流集中，两侧发生回流以及桥墩局部冲刷的影响，下游新桥的桥下河床冲刷可能增大，应注意墩台基础的合理埋置深度。

新桥在已建桥梁上游时，桥孔设计、桥渡调治建筑物的布设等与一般桥渡设计相同，但可能受下游已建桥梁的雍水影响，新桥下的水位和桥前雍水都可能要比一般桥渡增高，确定桥面和引道路堤高程时，应加以考虑。同时应考虑新桥对下游已建桥梁的影响。

4.在已建桥梁附近

两桥间的距离，对通航河流应满足航运要求，对不通航河流，应考虑新桥在施工中不影响已建桥梁的正常运输和安全。 两桥**相距很近**时，应慎重安排**墩台位置**，以免产生**斜交水流**或造成水流紊乱；必要时应结合已建桥梁，一并考虑设置桥渡调治建筑物及防护措施。





5. 泥石流地区

- 桥位选择应采取绕避的方案；
- 必须通过泥石流地区时，桥位应选在河床稳定的流通区的直线段上，桥轴线与主流正交；
- 路线通过泥石流堆积扇时，桥位应避开扇腰、扇顶部位，选在扇缘及其尾部；
- 如堆积扇受大河水流切割，桥位选择应考虑切割发展，留有一定的余地；
- 路线经过泥石流扇群时，桥位宜选在各沟出山口处，或横切各扇缘尾部。

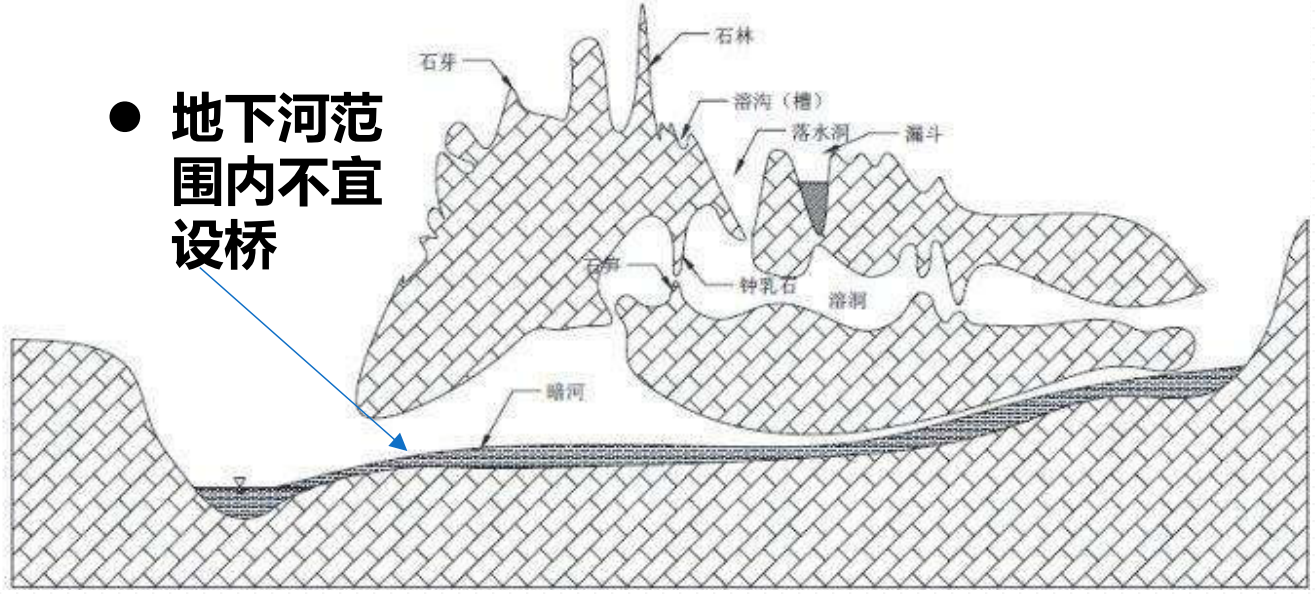
特殊地区桥位选择

6. 岩溶地区

- 路线跨越岩溶丘陵区的峰间谷地时，桥位不宜选在漏斗、落水溶洞、岩溶泉、地下通道以及地下河出露处。

- 桥位尽量避开岩溶发育严重地区；
- 必须经过岩溶地区时，应选在岩层较完整、洞穴顶板较厚处；

- 地下河范围内不宜设桥



- 路线经过岩溶地区构造破碎带时，桥位应避开破碎带；
- 无法避开时，应使桥位垂直破碎带或以较小的斜交角通过；
- 桥位应避开巨大硐室和大竖井。

7.其他

感潮河段：避开凹岸和滩岸消长多变地段，不宜紧邻挡潮闸设桥。

水利化地区：不宜在蓄洪、滞洪和分洪区设桥；应避开水闸、引水或分洪口门等水利工程；在地势较高处设桥；不能破坏排灌系统，应考虑干渠渗漏及其对山洪流量重分配作用，以及溃决的影响。

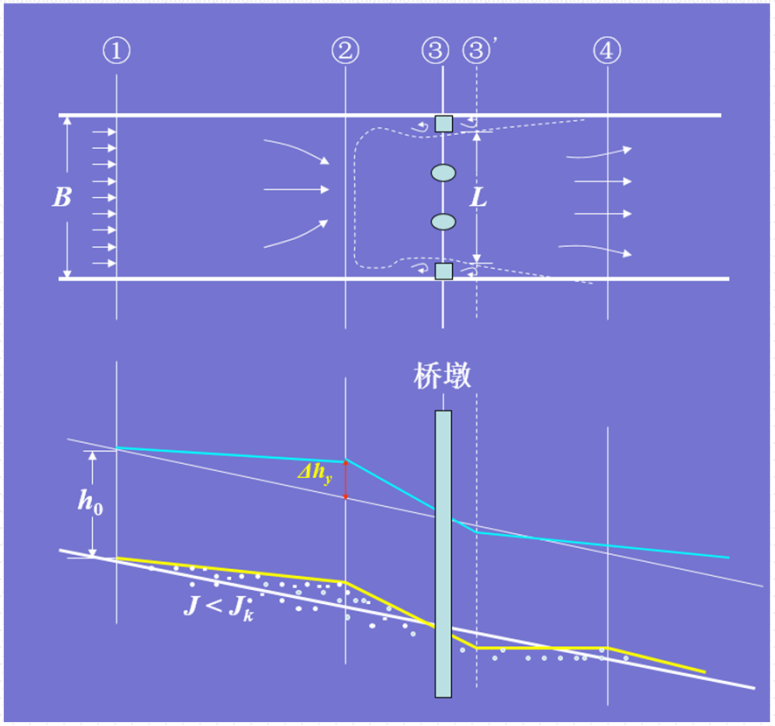


06 大中桥孔跨设计

水流图式

- 水流图式反映了建桥以后桥孔长度、桥前壅水和桥下冲刷三者之间的关系，可以作为桥孔设计的依据。

- 桥位上游
- 桥位上端—溢流区
- 桥位下端—压缩区
- 桥位下游—扩散区



水流图式

- 雍水高度、桥孔长度、冲刷三者相关。

  桥孔长度↑，压缩↓，雍水高度↓，冲刷↓。

- 设计时应综合考虑它们的影响。

  桥孔长度增大，雍水高度小，桥面标高低，但桥梁造价增大；

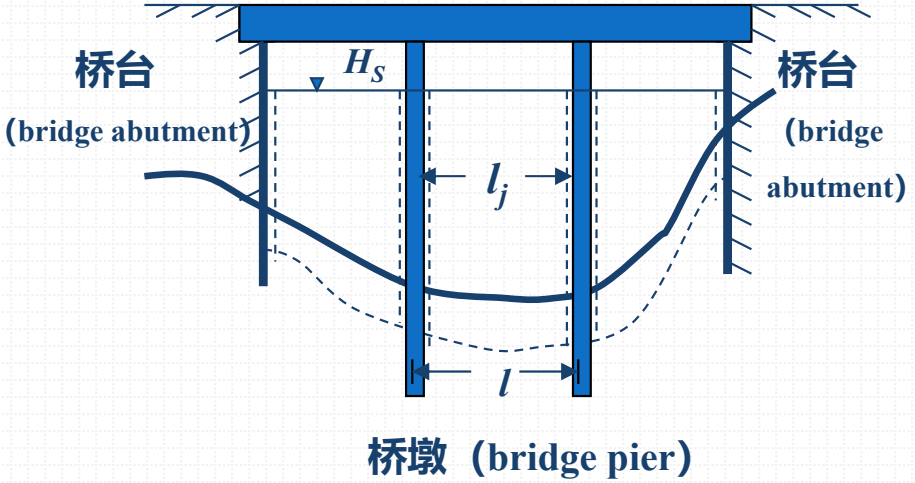
  桥孔长度减小，雍水高度大，威胁桥位上游两岸的安全；桥面标高大，引道工程量增大，且基础工程的埋深加大。

- 考虑河流的型性，不同河段桥孔布设应作不同的考虑。

冲刷系数法求孔径

3.1 冲刷系数法求孔径

- 利用桥位断面的设计流量Q_s和设计水位H_s，根据水力学的连续性原理$Q_s=vA$，求出桥下顺利渲泄设计洪水时所需要的最小过水面积，用以控制桥孔的最小长度。



- 建桥后桥孔压缩了水流，桥下河槽开始冲刷，桥下过水断面积增大，而桥下流速逐渐降低，河槽的冲刷将相应的减缓，最终趋于停止。

桥孔水流压缩 → 桥下流速增大 → 桥下河槽开始冲刷

趋于稳定 → 桥下流速减小 → 桥下过水面积增大

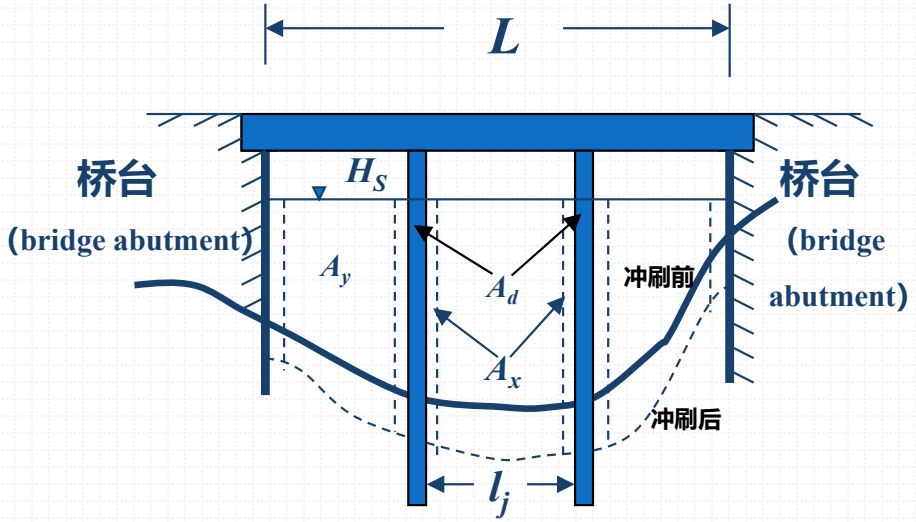
↓

天然河槽平均流速 → v_S

冲刷系数法求孔径

建桥后，实际所需的过水面积：

$$A_q = A_y + A_d + A_x$$



A_q – 冲刷前桥下毛过水面积；

A_d – 冲刷前桥墩所占的桥下过水面积；

A_x – 冲刷前墩台侧面涡流所占的桥下过水面积；

A_y – 冲刷前桥下有效过水面积，不包括墩和涡流所占过水面积

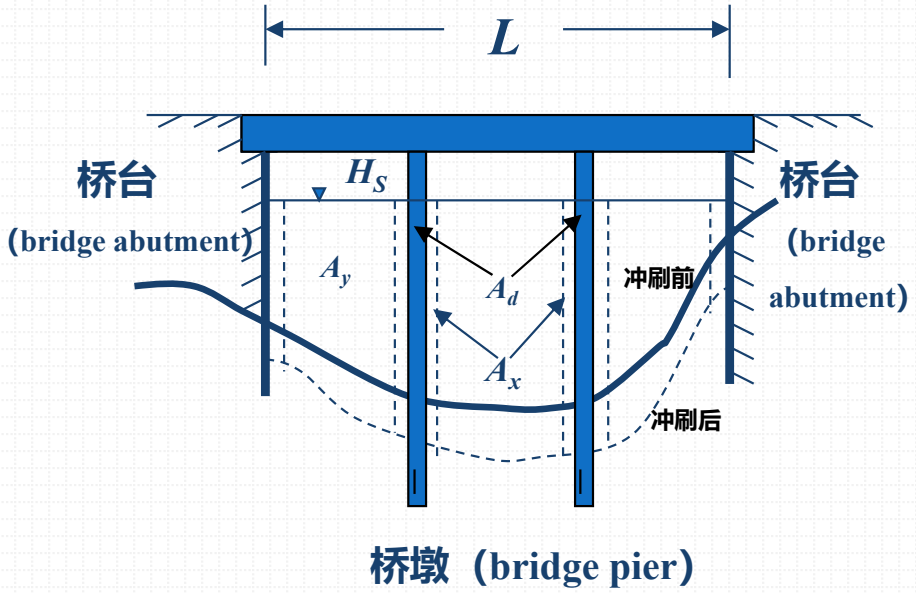
令 $A_j = A_y + A_x$ **为桥下净过水面积**

压缩系数： $\mu = \dfrac{A_y}{A_j} = \dfrac{A_y}{A_q - A_x}$ **可取经验公式：** $\mu = 1 - 0.375\dfrac{v_s}{l_j}$ **l_j为桥墩净间距**

压缩系数，表示因墩台侧面涡流阻水而引起的桥下过水面积折减系数

冲刷系数法求孔径

□ **挤束系数：** $\lambda = \frac{A_d}{A_q}$ $\lambda = \frac{b}{l}$



挤束系数，表示因桥墩阻水而引起的

桥下过水面积折减系数

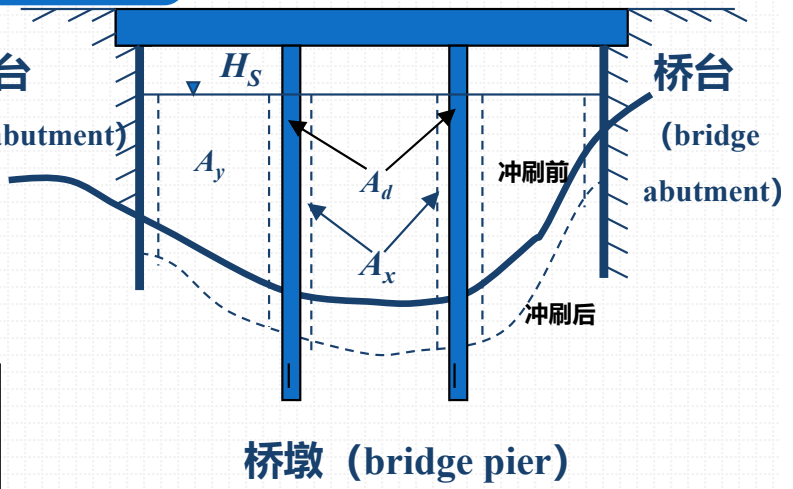
□ **根据别列柳伯斯基假定：**

● **桥下过水面积扩大到使桥下流速 = 天然河槽流速时，桥下冲刷即停止。**

□ **为了推算冲刷后的桥下过水面积，引入冲刷系数P:**

$$P = \frac{A_{冲后}}{A_{冲前}} \xrightarrow{\text{流量不变}} P = \frac{v_{冲后}}{v_{冲前}}$$

冲刷系数法求孔径



- 根据水力学连续性原理，得到**设计流量**：

$$Q_P = v_P P A_y$$

- 因为：$A_y = \mu A_j$

冲刷前的净过水面积：

$$A_j = \frac{Q_P}{\mu P v_P}$$

$$A_d = \lambda A_q$$

$$A_j = A_y + A_x = A_q - A_d = (1-\lambda) A_q$$

$$A_q = A_y + A_d + A_x$$

$$A_j = A_y + A_x$$

$$\mu = \frac{A_y}{A_j} = \frac{A_y}{A_q - A_x}$$

$$\lambda = \frac{A_d}{A_q}$$

冲刷前的毛过水面积：

$$A_q = \frac{Q_p}{\mu(1-\lambda) v_s P}$$

若实际过水面积大于计算的A_j或A_q → **得到最小净长**

冲刷系数法求孔径

计算步骤：

①在实测桥位断面图上布设桥孔方案；

②计算设计水位下所取桥孔方案的毛过水面积A_q；

③取$A_q \geq A_M$(略大于)且**水面宽度最小**的布设方案为最后采用方案。由此所得的最小水面宽度即为所求L。

④综合地质、地形航运及基础类型等要求，按标准跨径划分桥孔长度，布设桥孔孔数。桥孔长度应取**整米数**，**实际过水面积应略大于计算过水面积**。

桥面高程确定

二、桥面最低标高的确定

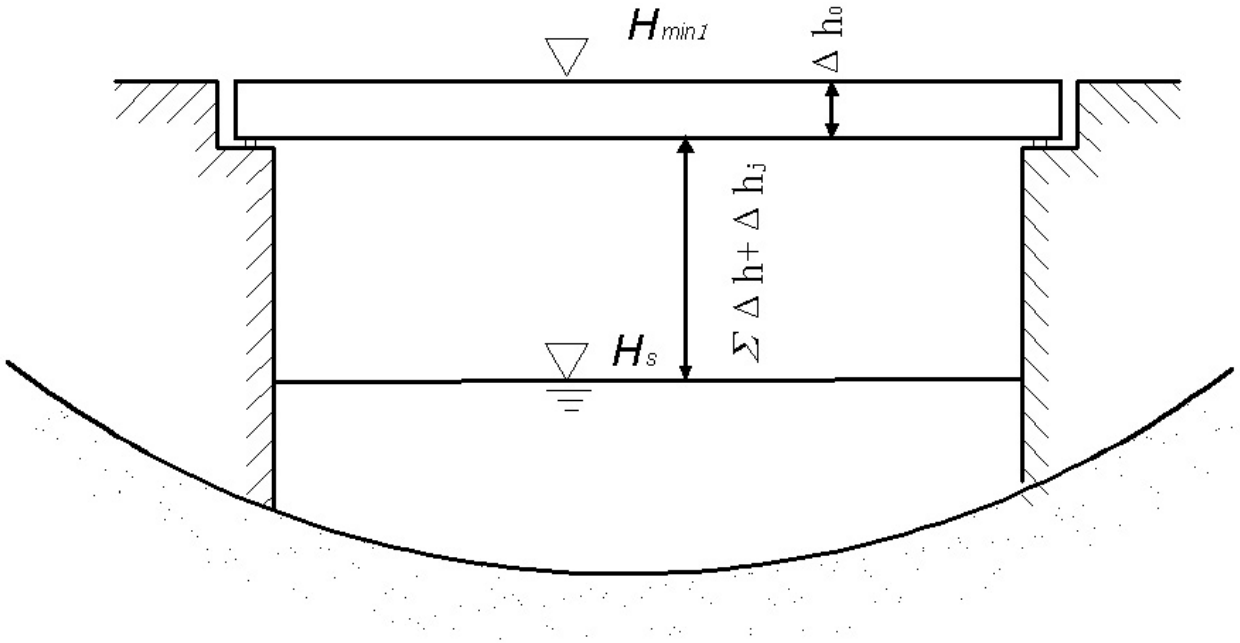
- 桥面中心及河床内引道路面最低标高的确定受**设计洪水水位**、**设计最高通航水位**、因桥梁建筑而引起的**水位升高**、**水面漂浮物**、**通航船只净高**以及**桥梁结构物高度**、**道路线型布设的需要**等因素的综合影响。
- 若此标高设置过大，将使工程投入显著增大；但是标高设置过小，将会造成桥位上游正常通航或局部的洪涝灾害，甚至危及桥梁的安全及桥位上游局部地区的人民生命财产安全。

桥面高程确定

1.不通航河段

按设计水位计算桥面最低高程时：

$$H_{\min} = H_P + \sum \Delta h + \Delta h_j + \Delta h_0$$



$H_{\min}$ – 桥面中心最低高程；

H_P – 设计水位；

Δh_j – 桥下净空高度；

Δh_0 – 桥梁上部结构建筑高度(包括桥面铺装高度)；

$\sum \Delta h$ – 各种水面升高值之和。

桥面高程确定

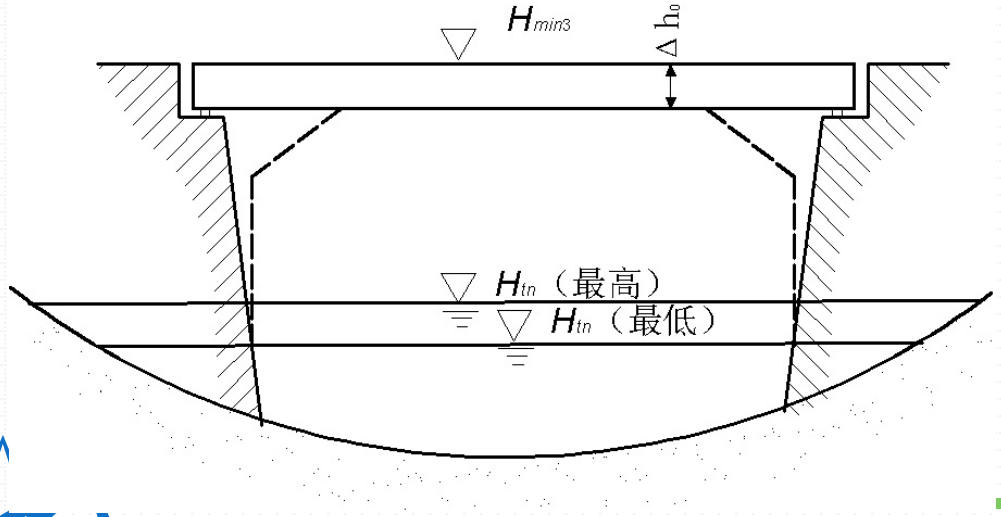
2.通航河段

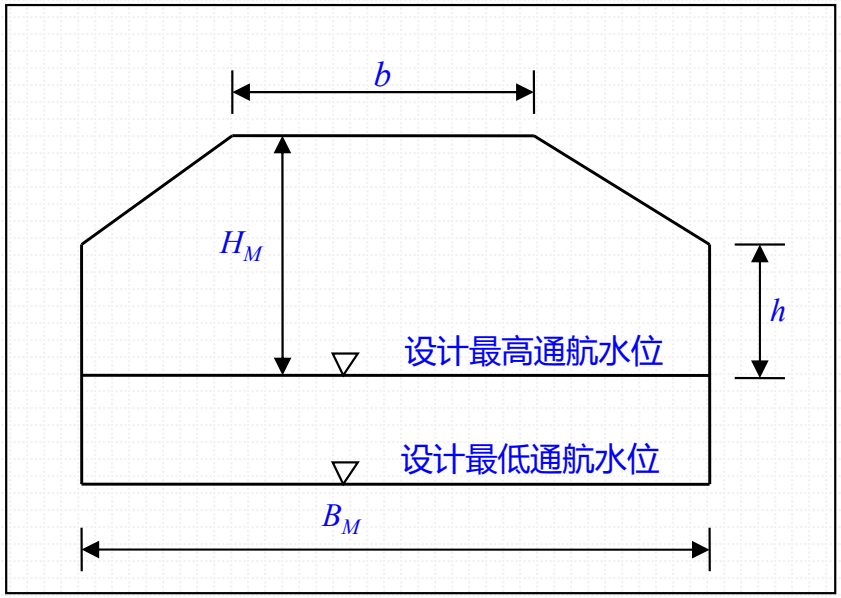
通航河桥的桥面高程除应满足不通航河流的要求外，同时还应满足下式的要求：

$$H_{t\min} = H_{tP} + H_M + \Delta h_0$$

H_{tP} – 设计最高通航水位； H_M – 通航净空高度；

Δh_0 – 桥梁上部结构建筑高度(包括桥面铺装高度)。





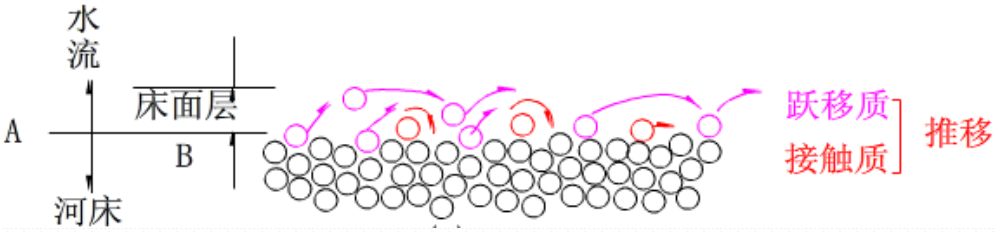
07

墩台冲刷与埋深

河道泥沙运动

- 河道泥沙的运动——推移质

推移质：河床面附近随着水流以滑动、滚动或跳跃的形式运动着的泥沙。



①、接触质

以滑动、滚动形式运动的、经常与床面保持接触的泥沙称为接触质。接触质在推移质中为数不多。

②、跃移质

在床面附近以跳跃形式前进的泥沙，称为跃移质。跃移质是推移质运动的主要形式。

- 运动特点?
  - 间歇性：泥沙一颗一颗沿着河床运动，走走停停，呈间歇性，群体表现呈现沙波；
  - 置换性：运动着的泥沙与静止的泥沙，经常彼此置换
  - 速度小：前进的速度，远较水流速度小；
  - 跳跃性：有时跳跃着前进，但跳跃的高度离河床不远；
  - 数量少：在运动河流泥沙中，推移质在总输沙率中所占比重较小；
  - 消耗时均能量：直接消耗水流的时均能量，增加水流阻力。

河道泥沙运动

- 河道泥沙的运动——推移质

推移质输沙率：单位时间过水断面上通过的推移质的数量。

我国桥下河槽一般冲刷计算中，采用了以流速为主要参数的推移质输沙率公式：

$$g_s = \gamma_s v_s m_s h_s / g$$

$$g_s = AK\eta\gamma_s d(v - v_0)\left(\frac{v}{v_0}\right)^n / g$$

- 起动流速是推移质运动产生的条件
- 沙波运动是推移质运动的主要形式
- 输沙率表示推移质运动的强烈程度

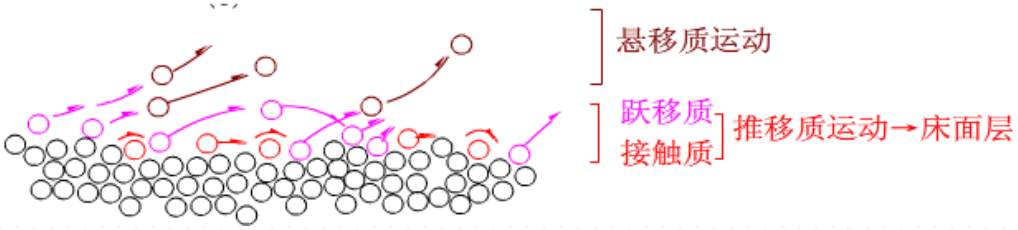
推移质输沙率与流速的4次方成正比。

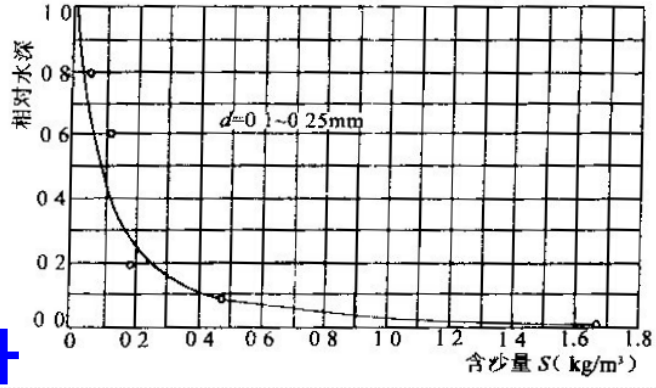
- 天然河道的推移质运动往往集中在流速最大的主流区
- 年内几次大洪水的推移质输沙量往往占全年绝大部分

河道泥沙运动

- 河道泥沙的运动——悬移质

定义：悬浮在水中运动，速度与水流速度基本相同的运动泥沙。





➢含沙量梯度：上稀下浓

- 运动特点？

➢悬移质受重力下沉、紊流上升

➢速度大：顺水流前进的速度与水流的速度基本相同；

➢置换性：有时与床沙发生置换；

➢悬浮性：浮游的位置有时候接近水面、有时候接近河床；

➢数量多：在运动河流泥沙中，悬移质在总输沙率中所占比重较大；

➢消耗紊动能：消耗水流的紊动能，对水流阻力的影响是间接的。

河道泥沙运动

- 河道泥沙的运动——悬移质

- 挟沙能力

定义：在一定的水力条件和边界条件下，单位体积的水流能够挟带泥沙的最大数量，称为水流的挟沙能力，单位是kg/m³。

武汉水电学院得到垂线平均含沙量计算公式如下：

$$S_{vm}=k\left(\frac{v^3}{gh\omega}\right)^m$$

v垂线平均速度；k、m分别为系数与指数。



$S_v < S_{vm}$　泥沙不足，冲刷河床来补充

$S_v > S_{vm}$　泥沙过剩，在河床上淤积

冲刷河段内，床沙中的细颗粒泥沙被水流冲走，上游来沙中粗颗粒泥沙慢慢沉下来，这样，河床表面层的泥沙粒径逐渐增大，形成自然铺砌的现象，称为河床床面的粗化。

冲刷类型

最大冲刷深度是各种因素综合作用的结果，十分复杂。为了便于研究和计算，桥涵水文中把这一复杂的冲刷过程简化为独立的三部分——自然冲刷、一般冲刷、局部冲刷，并假定它们相继发生，可以分别计算，然后叠加，作为墩台的最大冲刷深度，并据以确定墩台基础的埋置深度。

$$h_s = \Delta h + h_P + h_b$$

自然冲刷、一般冲刷、局部冲刷形成的原因各不相同。

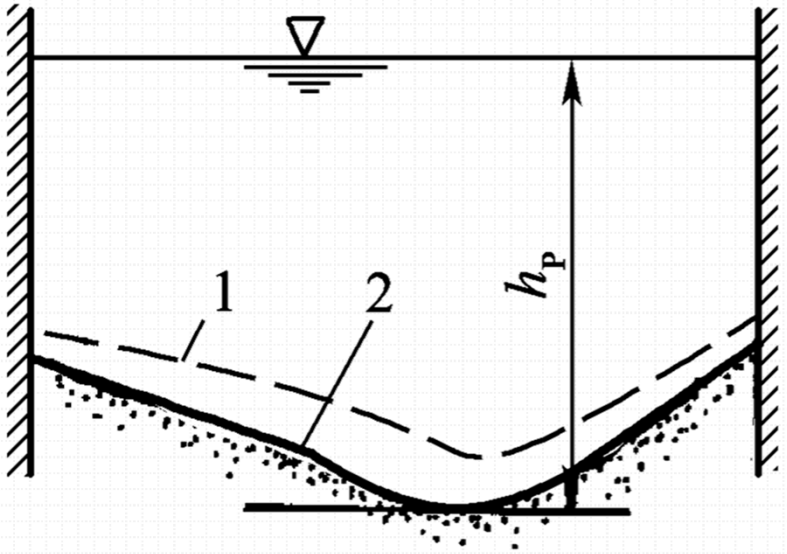
一般冲刷

口桥下断面一般冲刷

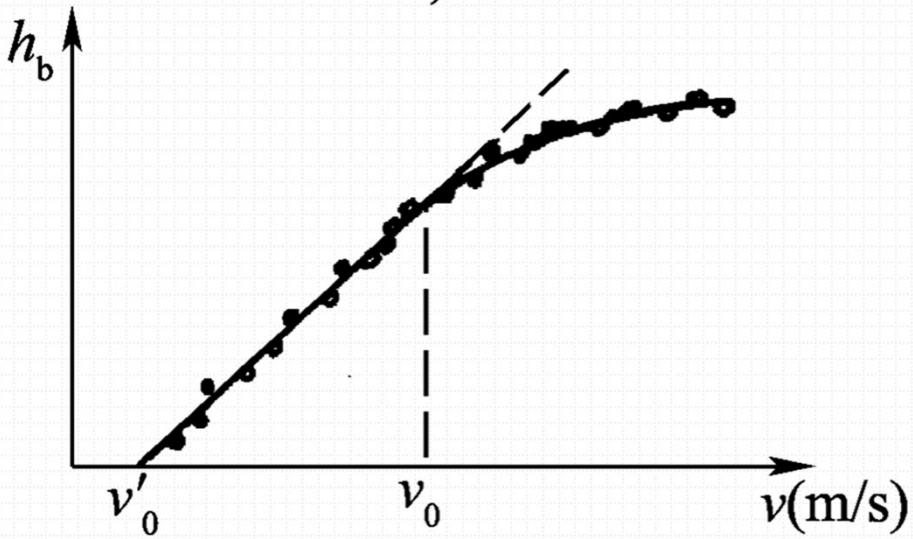
●定义：桥下河床全断面发生的冲刷现象。

口一般冲刷原理：

●建桥后，由于断面压缩使过水断面变小，流速加快，水流夹沙能力增强，从而产生的冲刷。



a)



c)

局部冲刷

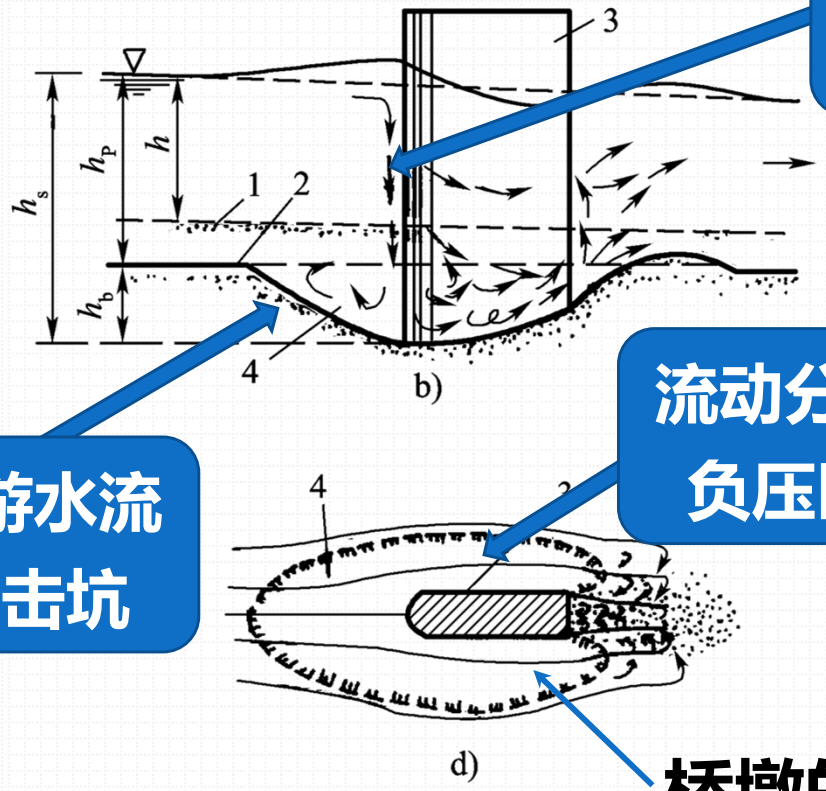
口墩台局部冲刷

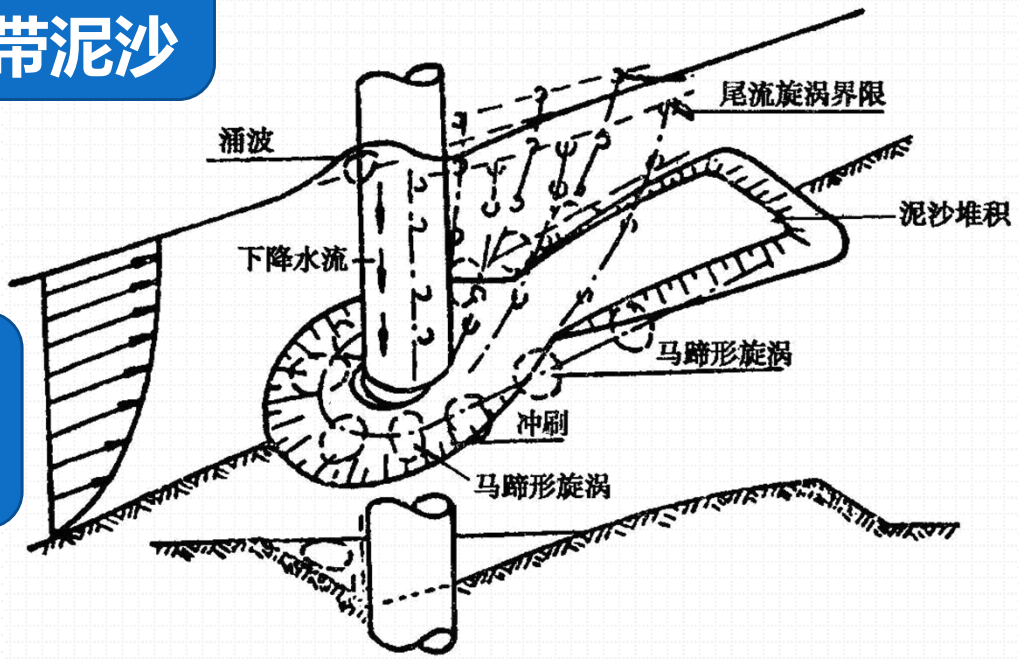
- 定义：水流受墩台阻挡，在墩台附近局部范围内发生的冲刷现象。

向下旋滚
携带泥沙

流动分离
负压区

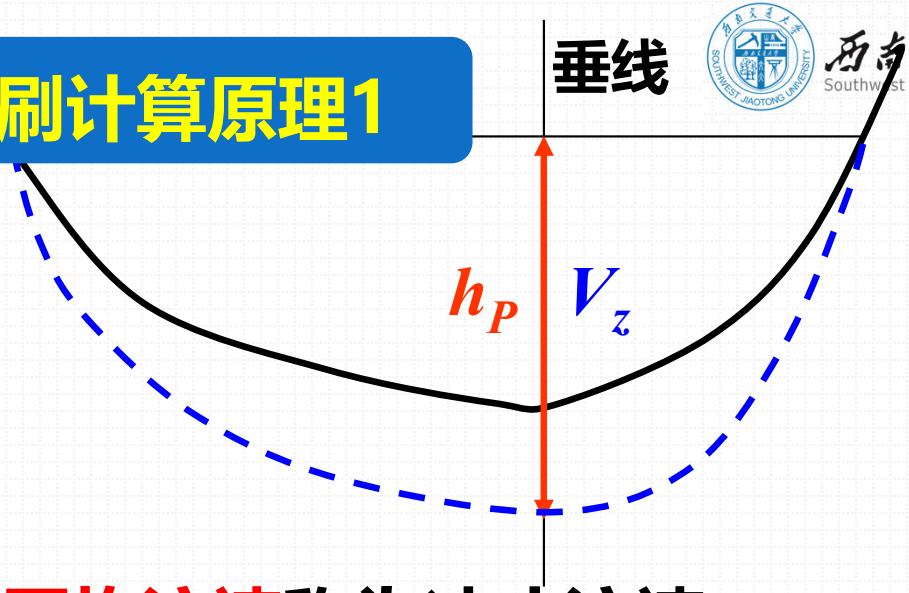
上游水流
冲击坑





桥墩的前缘与两侧形成冲刷坑

一般冲刷计算原理1



- 64-1式

根据冲止流速建立的冲刷公式

桥下一般冲刷停止时的垂线平均流速称为冲止流速。

桥梁挤压水流 → 过水断面↓ 流速↑ → 冲刷河床 → 过水断面↑ 流速↓ → 冲刷逐渐减弱

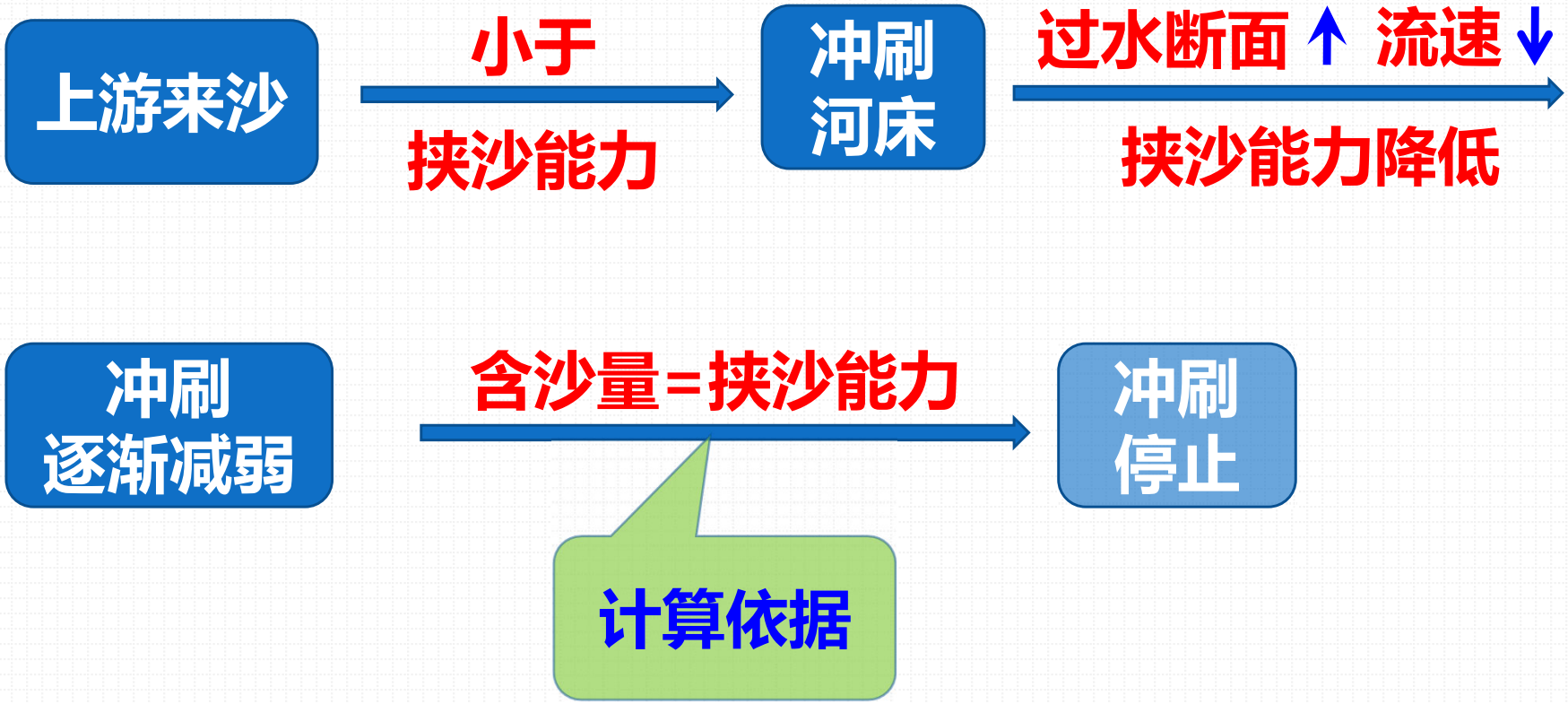
流速=冲止流速 → 冲刷停止

计算依据

一般冲刷计算原理2

64-2式

根据输沙平衡原理建立的冲刷公式

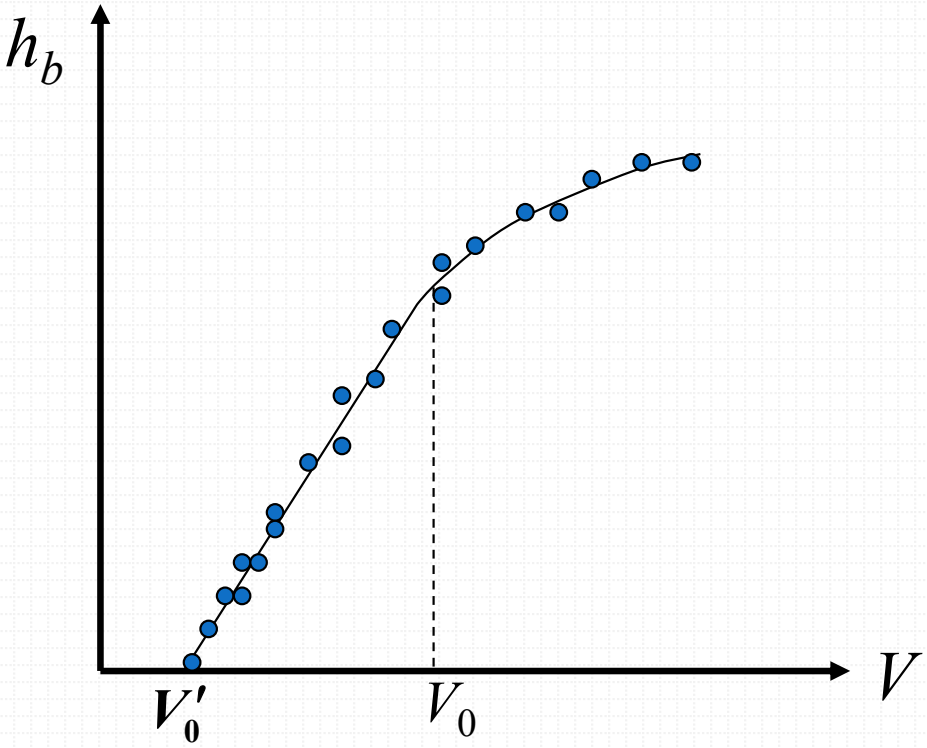


局部冲刷影响因素

□ 影响桥墩局部冲刷深度的因素很多，其中最主要的影响因素是涌向桥墩的流速、桥墩宽度、桥墩形式、墩前水深及床沙粒径等。

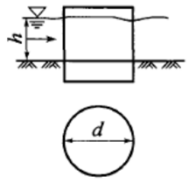
❶ 墩前行近流速

当冲向桥墩的流速增大到一定程度时，桥墩迎水面及两侧的泥沙开始被水流冲走，床面开始冲刷。此时，把冲向桥墩的流速称为床沙的起冲流速 V_0'，（the approach velocity during initial scour of pier）。



局部冲刷影响因素

表 C　墩形系数及墩宽计算表

编号	墩形示意图	墩形系数 K_ξ	桥墩计算宽度 B_1
1		1.00	$B_1 = d$

❷墩宽　$h_b \sim B^n$

❸ 墩型系数K_ξ

❹ 河床土质的粒径(反映河床土质抵抗冲刷大小的能力)

粒径越大，局部冲刷深度越小。

❺斜交角

斜交角 α ↑,桥墩计算宽度B↑　　↑ → h_b

❻ 水深h——影响甚微

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

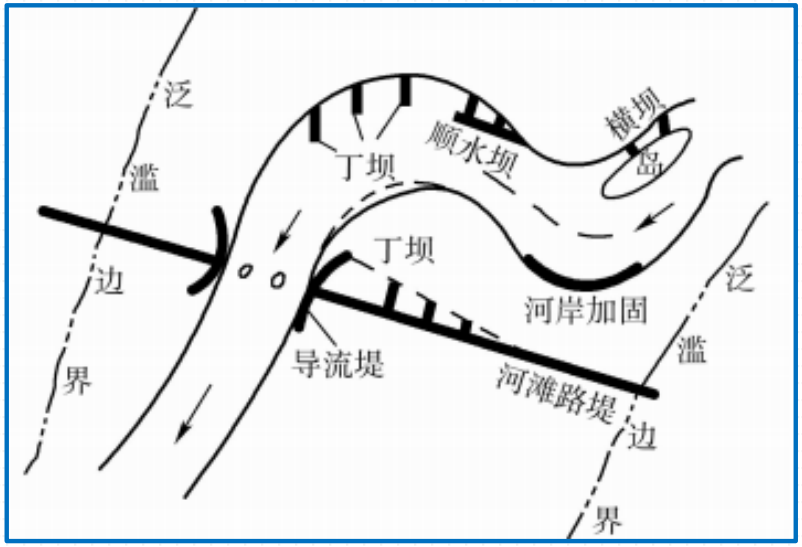
08

调治构筑物与防护工程

桥渡设计

调治构筑物作用与分类

桥位调治构筑物



- 桥位及其上、下游附近河段布设
- 可以调节桥位水流特征
- 使得洪水顺利通过桥孔
- 减弱水流对河床、河岸的冲刷与淤积
- 提高河床稳定性
- 保证桥渡安全

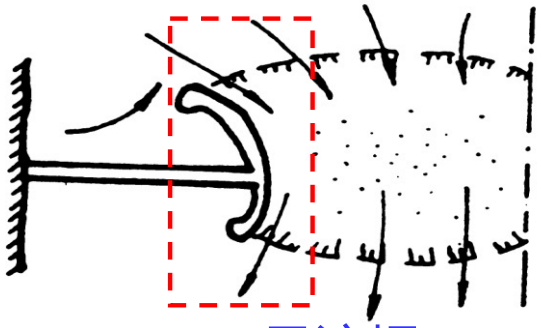
按功能分为2类： 导流构筑物　挑流构筑物

导流构筑物作用与分类

导流构筑物

作用：引导水流均匀平顺地通过桥孔，提高桥孔泄水输砂的能力，以不同的程度扩散与均匀分布桥下河床冲刷，减少其集中冲刷，减缓冲刷进程，从而减少对桥台和引道路堤的威胁。

分类：导流堤、梨形堤、锥坡体等



导流堤



梨形堤



锥坡

导流构筑物作用与分类

导流构筑物

导流构造物的选用

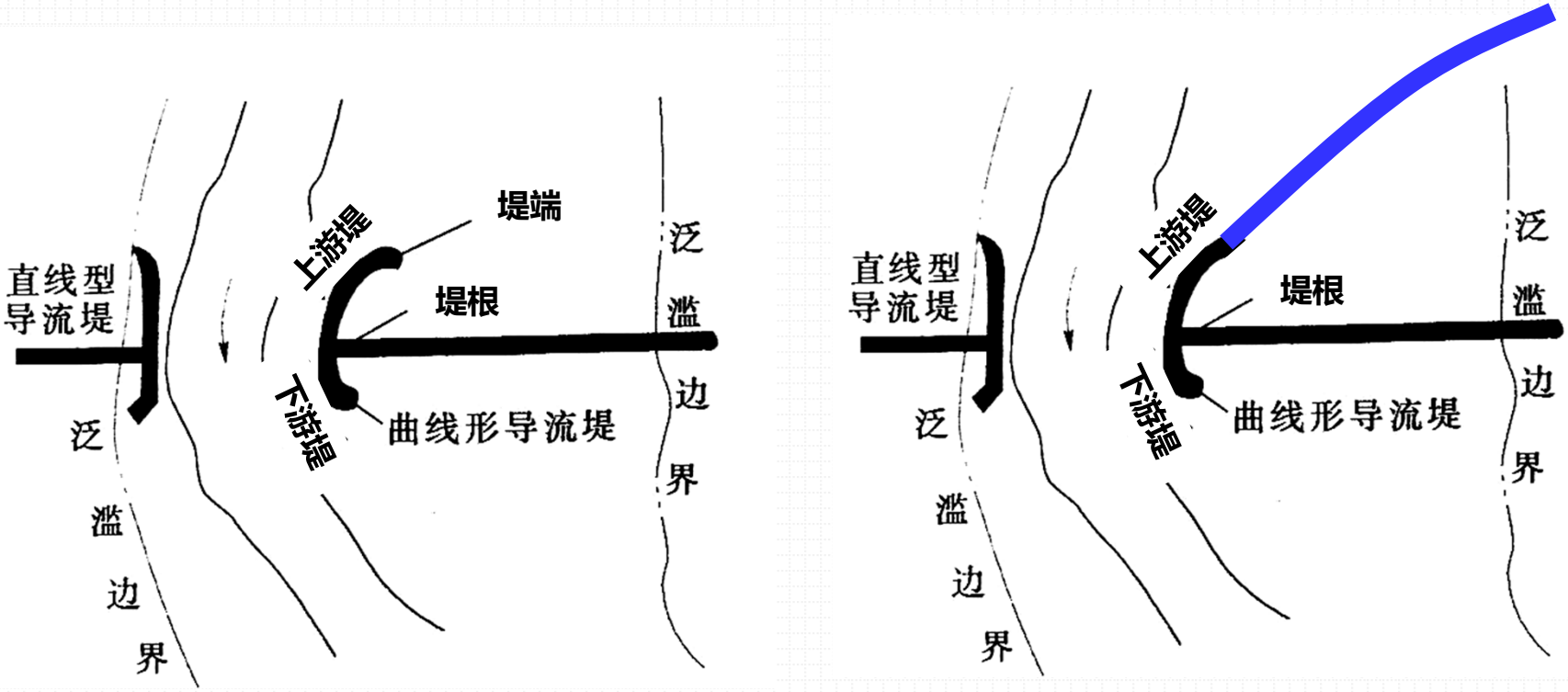
分　类	单侧河滩	双侧河滩
导流堤	$Q_t' \geqslant 0.15Q_s$	$Q_t' \geqslant 0.25Q_s$
梨形堤	$0.15Q_s > Q_t' \geqslant 0.05Q_s$	$0.25Q_s > Q_t' > 0.05Q_s$
桥头锥坡	$0.05Q_s > Q_t'$	$0.05Q_s > Q_t'$

注：表中 Q_t' 为河滩被阻流量；Q_s 为设计流量，m^3/s。

导流堤

平面线形

分类：封闭式导流堤、非封闭式导流堤



非封闭式：较短，堤端在洪水泛滥边界之内

封闭式：较长，堤端在洪水泛滥边界外

导流堤

平面线形

封闭式导流堤：应考虑桥位地形及水流分布，将全部洪水顺畅地导入桥孔

- 山前区可设置喇叭形封闭式导流堤收缩水流，堤身与主流方向角度在20°~30°以内确保水流平顺通过流入桥孔
- 堤身不能侵入主槽，平面曲线应平顺，一般采用曲线。
- 桥轴线上游段曲线半径宜采用桥孔总长的3~4倍，下游段曲线半径宜采用桥孔总长的1.5~2倍。

导流堤

平面线形

非封闭式导流堤：

- 一般采用曲线形式，由不同半径的圆弧线组成
- 也可在圆弧线之间插入直线段

  曲线部分水流绕堤流动，对通过桥孔水流压缩较大。

  直线形部分水流与堤分离，将水流挑离桥头
- 以与绕流流线吻合较好、堤长适当、设计施工简便的线形为最佳

常用平面线形为圆曲线组合堤、椭圆堤

丁坝

概念： 丁坝是将水流挑离河岸或路堤的调治构造物，与河岸或路堤成一定角度伸入水中

作用： 改变水流方向，有效地改善流动条件，达到保护路堤或河岸的目的

将**水流挑离**桥头引道或河岸，并使泥沙在**丁坝后部淤积**





西南交通大学
Southwest Jiaotong University

09 小桥和涵洞设计

桥渡设计

小桥涵计算原则

计算原则

- **小桥涵一般不允许河底发生冲刷**，可以根据河床加固铺砌类型，选择适当的容许流速作为设计流速，而**大中桥允许河底发生一定的冲刷**，一般采用天然河槽的平均流速作为设计流速。
- 通常是根据天然河床土质情况选定**加固河床**的类型，并据此确定**允许流速**（查表得到）。
- 计算通过设计流量时，按临界水流状态设计，**根据设计流量计算孔径大小**。

小桥水流图式

- 在多数情况下，通过小桥桥下的**水流受到压缩**，水流在进入桥孔时会发生侧收缩，使桥孔过水断面面积减小，上游水位抬高。
- 小桥的水流图式与**宽顶堰**相同，一般采用宽顶堰理论作为小桥孔径计算的理论依据。
- 水流通过小桥的可能图式，按下游水深的大小可分为**自由式出流**与**淹没式出流**两种。

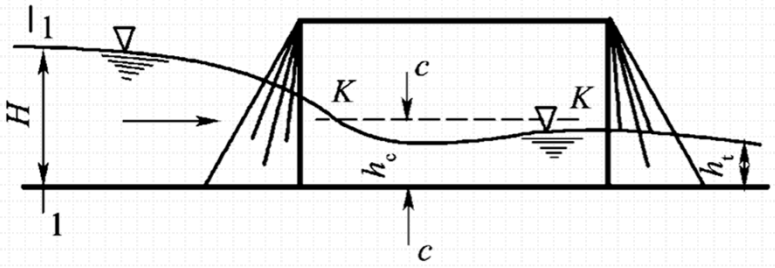
小桥水流图式

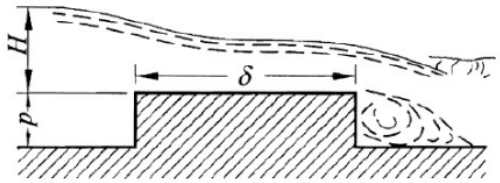
小桥水流图式——自由出流

根据实验分析，当下游水深小于或等于临界水深的1.3倍时，桥下为**临界水流状态**，此时下游天然水深不影响桥下水的出流，桥下的过水量仅与桥下临界水深有关，这种形式称为**自由出流**，如下图所示。它类似于流水通过**淹没宽顶堰**情况。

自由出流的**判别标准**为：$h_t \le 1.3h_k$

式中：h_t——桥下游天然水深（m）；h_k——桥下临界水深（m）。





（d）宽顶堰

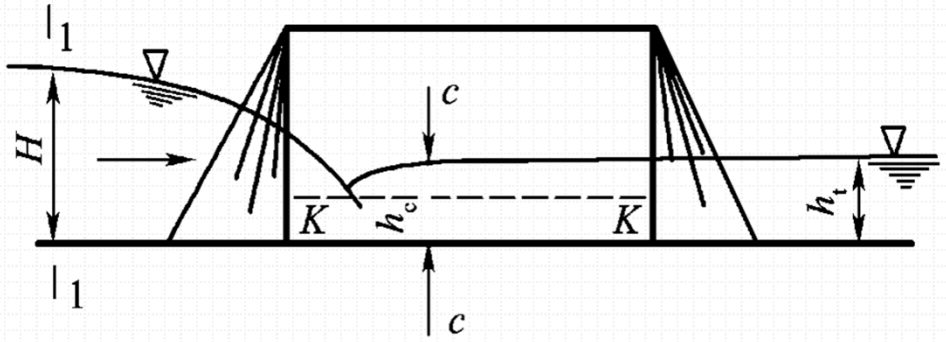
$h_t < 1.3h_K$ 下游水位对上游影响不明显

小桥水流图式

小桥水流图式——淹没出流

当桥下游水深大于临界水深的1.3倍时，由于桥下游水位的顶托作用，桥下临界水深被淹没，桥下水深即为天然水深，形成非自由出流（淹没出流），如下图所示。桥下游水深直接影响到桥下水流的宣泄，它使桥下水流速度降低，从而影响到出流量，它比自由出流的出流量要低。

淹没出流的判别标准为：$h_t > 1.3h_k$

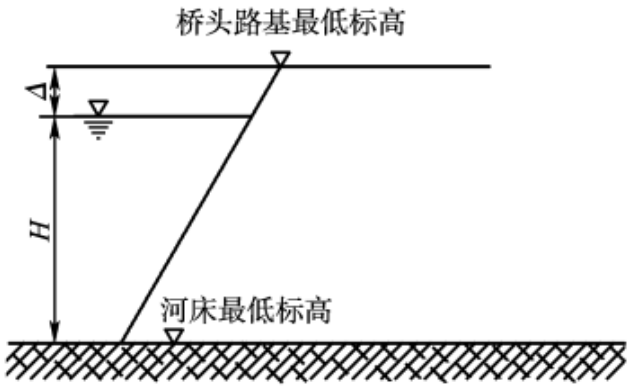


$h_t \geq 1.3h_K$ 下游水位对上游有影响

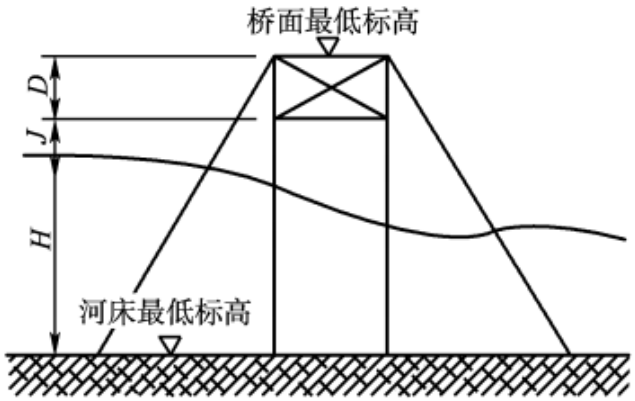
小桥桥面最低标高

□ 确定路基和桥面最低标高

设计时，考虑建桥压缩河床后引起桥前壅水对路基和桥面高度的影响，所以要对路基和桥面最低标高进行计算，以判断是否满足要求，如下图所示。



图一 桥头路基最低标高示意图



图二 桥头最低标高示意图

按图一得：桥头路基最低标高=河床最低标高+H+Δ

按图二得：桥面最低标高=河床最低标高+ H+J+Δ+D

式中：　　H为桥前水深（m）；Δ为安全高度（m），至少为0.5m；*J*为桥下净空高度（m），与大中桥相同；D桥梁上部结构高度（m）。

涵洞水流图式

根据涵洞出水口是否被下游水面淹没，可将涵洞的水流图式分为**自由式出流**与**淹没式出流**。大多数涵洞的出水口没有被淹没，所以常为自由式出流。

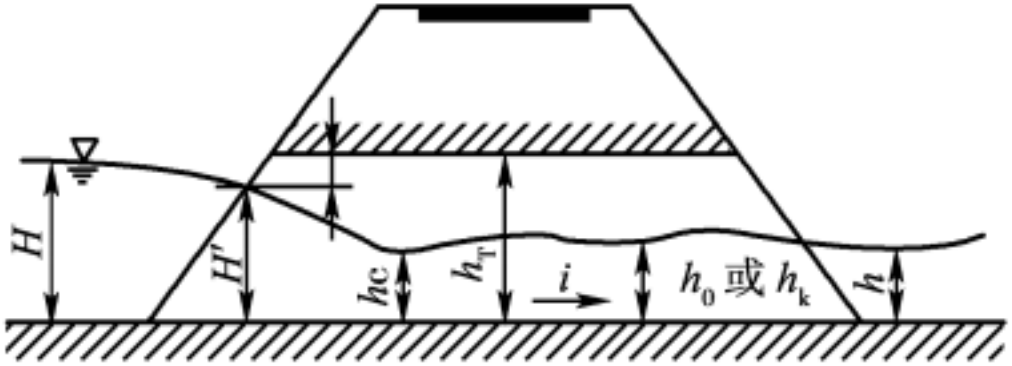
根据涵洞进水口的洞口建筑型式与涵洞前水深是否淹没洞口，可将涵洞的水流图式分为**无压力式**、**半压力式**和**压力式**三种。

- **无压力式**

对于进口建筑为普通式（端墙式、八字式、平头式）的涵洞，而涵前水深$H \leq 1.2h_T$时（为**涵洞洞身净高**），或者进口建筑为流线型（喇叭形、抬高式），而涵前水深$H \leq 1.4h_T$时，水流在流经全洞的过程中均保持自由水面，称为无压力式。

涵洞水流图式

- **无压力式**



进水口建筑为**普通型**：端墙式、八字式、

平头式 $H \leq 1.2h_T$

进水口建筑为**流线形**：喇叭形、抬高式

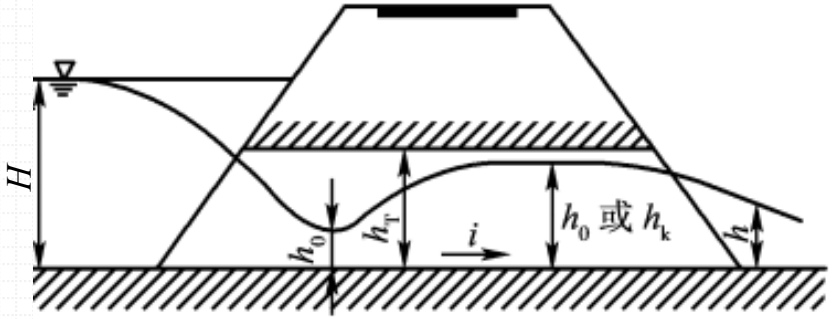
$H \leq 1.4h_T$

水流在全洞内均不与洞顶接触，下游河槽中的水流也不影响洞内水流的出流。水流在进口处受到侧向挤束，使水流急剧下降，在进口不远处形成一个收缩断面。收缩断面以前的水流与宽顶堰相似，收缩断面后的水流可看作**明渠流**。在公路工程中，绝大多数的涵洞采用无压力式。

涵洞水流图式

口 半压力式

当涵洞的进水口建筑为普通式样，涵前水深$H > 1.2h_T$，进水口断面全部被淹没，但出水口没有淹没，在进水口断面以后，由于流线急剧收缩出现收缩断面，收缩断面以后涵洞内都具有自由水面（不与洞顶接触），这种形式称为半压力式。此时洞口呈有压状态，收缩断面以前的水流与闸下出流或水流通过侧壁孔口相似，收缩断面以后的水流属于明渠流。



半压力式涵洞水流图式

进水口建筑为普通型：$H>1.2h_T$

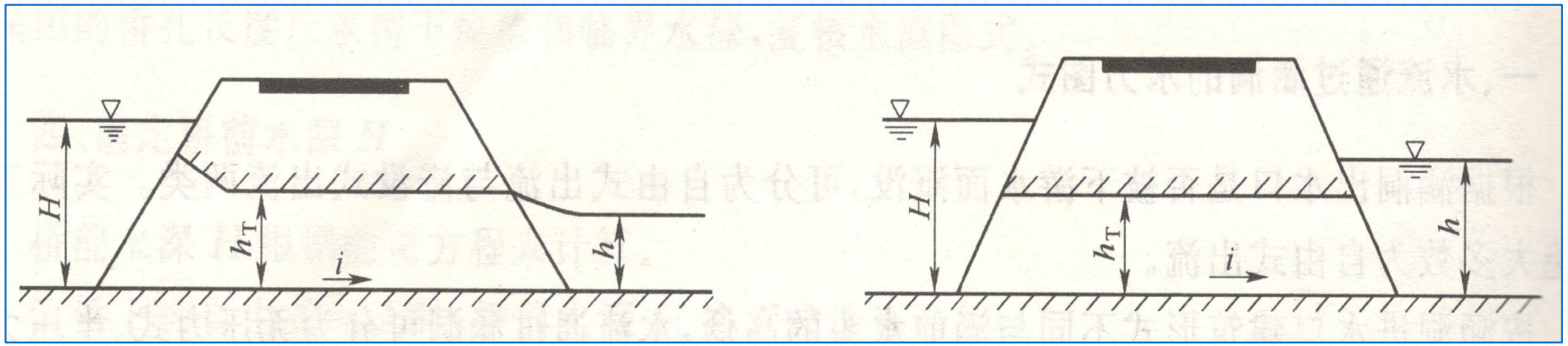
进水口建筑为流线形：$H>1.4h_T$

- 进口被水流封住
- 涵洞内保持自由水面

涵洞水流图式

口 压力式

压力式涵洞进口完全被水淹没，且整个洞身被水流充满，无自由表面，整个洞身呈有压状态，称为压力式。洞内水流与短管出流相似。又根据下游水面是否完全淹没涵洞出水口将其分为自由式出流及淹没式出流两种。



- 进口被水流封住,下游洞口被淹没,涵洞底坡 $i < i_w = \dfrac{Q^2}{A^2C^2R}$
- 洞内及出口流速大，对下游冲刷破坏大，洞身防渗漏困难，对涵洞及路基不利

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

感谢聆听！

THANK YOU!

《水力学与桥涵水文》

- 学校名称：西南交通大学
- 授课老师：汪斌
- 授课时间：2025年12月22日



桥渡设计